Hindi + English

(1016CMD303031250069)

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

Test Pattern

NEET(UG)

SRG-MAJOR

02-06-2026

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 56 pages. इस पुस्तिका में 56 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____ _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS # 4 + 5 + 6

1. एक इलेक्ट्रॉन 4×10^7 मी/से वेग से 3200 वोल्ट/मीटर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में लम्बवत् प्रवेश करता है तथा 0.10 मी. दूरी क्षेत्र के लम्बवत् तय करता है। वह अपने पथ से कितना विक्षेपित होगा-

(1) 1.76 mm. (2) 17.6 mm.

(3) 176 mm. (4) 0.176 mm.

2. एक α-कण एवं प्रोटॉन 'r' दूरी पर स्थित है। उन्हें मुक्त कर देने पर प्रोटोन से बहुत अधिक दूरी पर α-कण की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिये :-

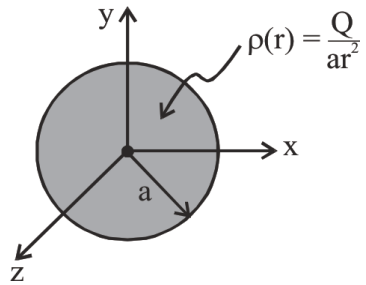
(1) $\frac{e^2}{5\pi\in_0 r}$

(2) $\frac{e^2}{4\pi\in_0 r}$

(3) $\frac{e^2}{8\pi\in_0 r}$

(4) $\frac{e^2}{10\pi\in_0 r}$

3. त्रिज्या a वाले एक गोलीय आयतन का केन्द्र निर्देशांको के मूल बिन्दु पर है तथा इस पर आयतन आवेश घनत्व का मान $\rho(r) = +\frac{Q}{a}\left(\frac{1}{r^2}\right)$ है। विद्युत क्षेत्र :-



(1) $r = \frac{a}{2}$ पर ; $E = \frac{2Q}{a^2\in_0}$

(2) $r = a$ पर ; $E = \frac{2Q}{a^2\in_0}$

(3) $r = 2a$ पर ; $E = \frac{3Q}{2a^2\in_0}$

(4) $r = 4a$ पर ; $E = \frac{3Q}{16a^2\in_0}$

1. An electron travels a distance of 0.10 m perpendicular to an electric field of intensity 3200 V/m, entering with a velocity 4×10^7 m/s perpendicular to field. What is the deviation in its path ?

(1) 1.76 mm. (2) 17.6 mm.

(3) 176 mm. (4) 0.176 mm.

2. A proton and an α-particle are initially at a distance 'r' apart. Find the KE of α-particle at a large separation from proton after being released.

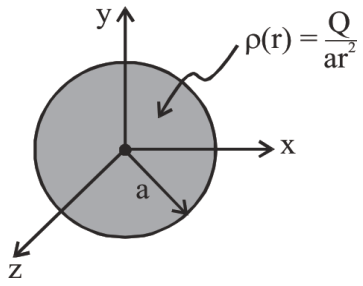
(1) $\frac{e^2}{5\pi\in_0 r}$

(2) $\frac{e^2}{4\pi\in_0 r}$

(3) $\frac{e^2}{8\pi\in_0 r}$

(4) $\frac{e^2}{10\pi\in_0 r}$

3. A spherical volume centered at the origin of coordinates with radius a, has a volume charge density $\rho(r) = +\frac{Q}{a}\left(\frac{1}{r^2}\right)$. The electric field :-



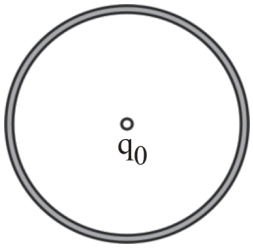
(1) at $r = \frac{a}{2}$; $E = \frac{2Q}{a^2\in_0}$

(2) at $r = a$; $E = \frac{2Q}{a^2\in_0}$

(3) at $r = 2a$; $E = \frac{3Q}{2a^2\in_0}$

(4) at $r = 4a$; $E = \frac{3Q}{16a^2\in_0}$

4. एक वलय जिसकी त्रिज्या R है पर एक समान आवेश q वितरित है। एक आवेश q_0 केन्द्र पर रखा जाता है। वलय के तनाव में वृद्धि होगी :-



(1) $\frac{kqq_0}{2\pi R^2}$ (2) $\frac{kqq_0}{R^2}$

(3) $\frac{kqq_0}{\pi R^2}$ (4) इनमें से कोई नहीं

5. त्रिज्या R, 2R तथा 3R के तीन संकेन्द्रीय धात्विक गोलीय कोश को क्रमशः Q_1, Q_2 व Q_3 आवेश दिये जाते है। यह पाया जाता है कि कोशों के बाहरी सतहों के पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तब कोशों को दिये गये आवेशों Q_1, Q_2 व Q_3 का अनुपात होगा :-

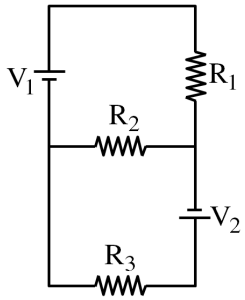
(1) 1 : 2 : 3

(2) 1 : 3 : 5

(3) 1 : 4 : 9

(4) 1 : 8 : 18

6. विद्युत वाहक बल V_1 तथा V_2 वाली दो आदर्श बैटरी तथा तीन प्रतिरोध R_1, R_2 व R_3 चित्र में दर्शाए गए क्रम के अनुसार जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध R_2 में बहने वाली विद्युत धारा शून्य होगी, तब गलत विकल्प है :-



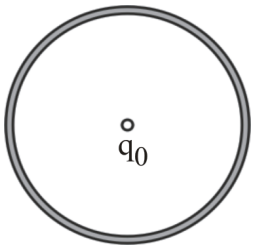
(1) यदि $V_1 = V_2$ तो $R_1 = R_2 = R_3$

(2) यदि $V_1 = V_2$ तो $R_1 = 2R_2 = R_3$

(3) यदि $V_1 = 2V_2$ तो $2R_1 = 2R_2 = R_3$

(4) यदि $2V_1 = V_2$ तो $2R_1 = R_2 = R_3$

4. A ring of radius R with a uniformly distributed charge q as shown in figure. A charge q_0 is now placed at the centre of the ring. Find the increment in the tension in ring :-



(1) $\frac{kqq_0}{2\pi R^2}$ (2) $\frac{kqq_0}{R^2}$

(3) $\frac{kqq_0}{\pi R^2}$ (4) None of these

5. Three concentric metallic spherical shells of radii R, 2R, 3R are given charges Q_1, Q_2, Q_3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surface of the shells are equal. Then, the ratio of the charges given to the shells, Q_1, Q_2, Q_3 is :-

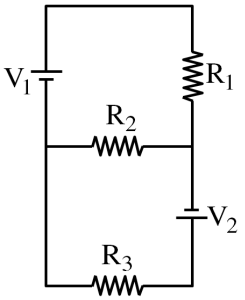
(1) 1 : 2 : 3

(2) 1 : 3 : 5

(3) 1 : 4 : 9

(4) 1 : 8 : 18

6. Two ideal batteries of emf V_1 and V_2 and three resistances R_1, R_2 and R_3 are connected as shown in the figure. The current in resistance R_2 would be zero, then incorrect option is :-



(1) If $V_1 = V_2$ then $R_1 = R_2 = R_3$

(2) If $V_1 = V_2$ then $R_1 = 2R_2 = R_3$

(3) If $V_1 = 2V_2$ then $2R_1 = 2R_2 = R_3$

(4) If $2V_1 = V_2$ then $2R_1 = R_2 = R_3$

7. 50 Ω प्रतिरोध के धारामापी से 3V की बैटरी तथा 2950 Ω का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े है। धारामापी स्केल के 30 भागों पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। विक्षेप को 20 भागों तक रोकने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध (Ω में) लगाना चाहिए :-

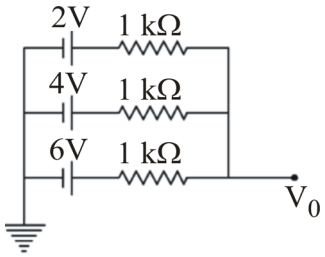
(1) 2950 Ω

(2) 4450 Ω

(3) 8900 Ω

(4) 9000 Ω

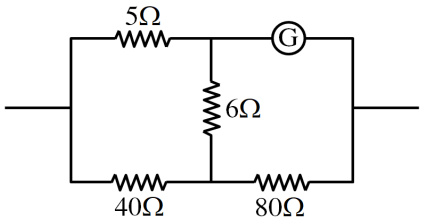
8. दिए हुए चित्र में, V_0 का मान ____ V होगा।



(1) 4 (2) 8 V

(3) 3 V (4) 20 V

9. चित्रानुसार i_g = 1mA तथा 10Ω प्रतिरोध वाले एक गेल्वेनोमीटर को परिपथ में जोड़ा गया है। इस संयोजन (परिपथ) को एक अमीटर अथवा एक वोल्टमीटर के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अमीटर की परास (R_A) तथा वोल्टमीटर की परास (R_v) के मान होगें:-



(1) $\frac{9}{8}$mA , 15 mV

(2) 1 mA, 12 mV

(3) $\frac{8}{3}$mA , 20 mV

(4) $\frac{4}{3}$mA , 10 mV

7. A galvanometer of resistance 50 Ω is connected to a battery of 3V along with a resistance of 2950 Ω in series. A full scale deflection of 30 divisions is obtained in the galvanometer. In order to reduce this deflection of 20 divisions, the resistance in series should be (in Ω):-

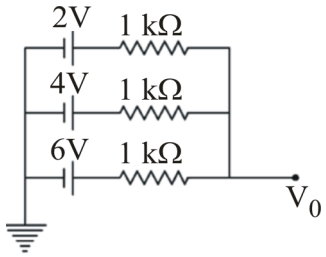
(1) 2950 Ω

(2) 4450 Ω

(3) 8900 Ω

(4) 9000 Ω

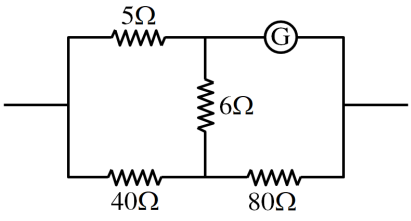
8. In the given figure, the value of V_0 will be ____ V.



(1) 4 V (2) 8 V

(3) 3 V (4) 20 V

9. A galvanometer of i_g = 1mA & resistance = 10Ω is connected in a circuit as shown. This combination (circuit) can be used as an ammeter or a voltmeter also. The range of ammeter (R_A) and voltmeter (R_v) are :-



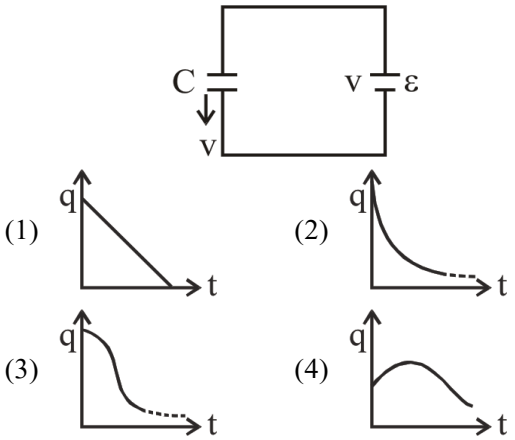
(1) $\frac{9}{8}$mA , 15 mV

(2) 1 mA, 12 mV

(3) $\frac{8}{3}$mA , 20 mV

(4) $\frac{4}{3}$mA , 10 mV

10. एक आदर्श सेल को चित्रानुसार एक संधारित्र के सिरों पर जोड़ा गया है। समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रारम्भिक पृथक्करण d है। निचली प्लेट को एकसमान वेग v से नीचे की ओर खींचा जाता है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य मानें। तब समय के साथ संधारित्र पर आवेश का परिवर्तन दिया जाता है:-



11. धारिता 12 pF वाले एक समान्तर पट्ट संधारित्र को इसकी प्लेटों के मध्य 10 V विभवान्तर उत्पन्न करने के लिए एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। अब आवेशन बैटरी को हटा दिया जाता है तथा प्लेटों के मध्य 6.5 परावैद्युतांक वाली पोर्सिलेन पट्टिका लगाई जाती है तो पट्टिका पर संधारित्र द्वारा किया गया कार्य है :-

(1) 692 pJ (2) 60 pJ

(3) 508 pJ (4) 560 pJ

12. वायु से भरे दो समान्तर प्लेट संधारित्रों, जिनकी धारिताएँ C तथा nC हैं, के समांतर संयोजन को V वोल्टता की बैटरी से जोड़ा गया है। जब संधारित्र पूर्णतया आवेशित हो जाते हैं तो बैटरी को हटा दिया जाता है और तत्पश्चात पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K का परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। संयुक्त संयोजन के लिये नया विभवान्तर है :-

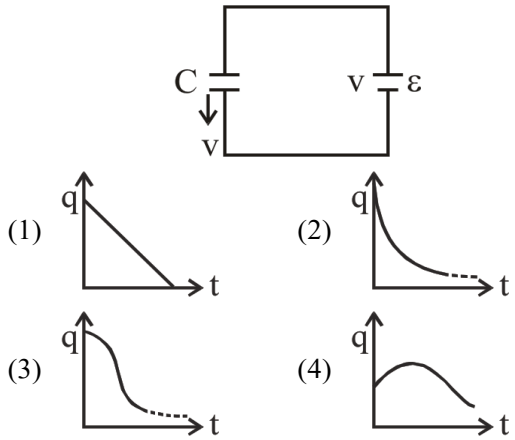
(1) $\frac{V}{K+n}$

(2) V

(3) $\frac{(n+1)V}{(K+n)}$

(4) $\frac{nV}{K+n}$

10. An ideal cell is connected across a capacitor as shown in fig. The initial separation between the plates of a parallel plate capacitor is d. The lower plate is pulled down with a uniform velocity v. Neglect the resistance of the circuit. Then the variation of charge on capacitor with time is given by :-



11. A parallel plate capacitor having capacitance 12 pF is charged by a battery to a potential difference of 10 V between its plates. The charging battery is now disconnected and a porcelain slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plates the work done by the capacitor on the slab is :

(1) 692 pJ (2) 60 pJ

(3) 508 pJ (4) 560 pJ

12. The parallel combination of two air filled parallel plate capacitors of capacitance C and nC is connected to a battery of voltage, V. When the capacitors are fully charged, the battery is removed and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor. The new potential difference of the combined system is :-

(1) $\frac{V}{K+n}$

(2) V

(3) $\frac{(n+1)V}{(K+n)}$

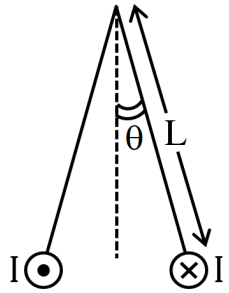
(4) $\frac{nV}{K+n}$

13. एक विद्युत आवेश q वेग $\vec{V} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$ से एक विद्युत चुम्बकीय क्षैत्र $\vec{E} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$ में गति कर रहा है। आवेश q पर लगने वाले बल का y-घटक βq हो तो β होगा :

(1) 10 (2) 1

(3) 11 (4) 0

14. दो पतले लम्बे तारों में प्रत्येक से I धारा प्रवाहित हो रही है। इन्हें L लम्बाई के विद्युतरोधी धागों से लटकाया गया है। इन धागों में प्रत्येक के द्वारा ऊर्ध्वावधर दिशा से 'θ' कोण बनाने की स्थिति में, ये दोनों तार साम्यावस्था में रहते है। यदि इन तारों की प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान λ है तथा g गुरूत्वीय त्वरण है तो, I का मान होगा :- (इकाई लम्बाई का संतुलन मानना है।)



(1) $2\sqrt{\frac{\pi gL}{\mu_0}\tan\theta}$

(2) $\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0}\tan\theta}$

(3) $\sin\theta\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0\cos\theta}}$

(4) $2\sin\theta\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0\cos\theta}}$

15. टोरॉइड के अन्दर का स्थान 6.8×10^{-5} चुम्बकीय प्रवृति वाले टन्गस्टन से भर दिया जाता है तो टोरॉइड के चुम्बकीय क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि होगी -

(1) 0.68%

(2) 0.068%

(3) 0.0068%

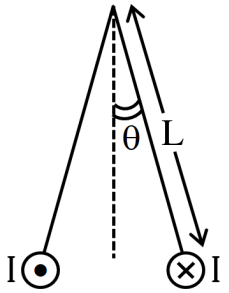
(4) इनमें से कोई नहीं

13. An electric charge + q moves with velocity $\vec{V} = 3\hat{i} + 4\hat{j} + \hat{k}$, in an electromagnetic field given by: $\vec{E} = 3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{B} = \hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$. If the y-component of the force experienced by + q is βq then β is :

(1) 10 (2) 1

(3) 11 (4) 0

14. Two long current carrying thin wires, both with current I, are held by the insulating threads of length L and are in equilibrium as shown in the figure, with threads making an angle 'θ' with the vertical. If wires have mass per unit length λ and gravitational acceleration g then the value of I is :- (Consider balance of unit length)



(1) $2\sqrt{\frac{\pi gL}{\mu_0}\tan\theta}$

(2) $\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0}\tan\theta}$

(3) $\sin\theta\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0\cos\theta}}$

(4) $2\sin\theta\sqrt{\frac{\pi\lambda gL}{\mu_0\cos\theta}}$

15. The space inside a toroid is filled with tungsten whose susceptibility is 6.8×10^{-5}. The percentage increase in the magnetic field will be :-

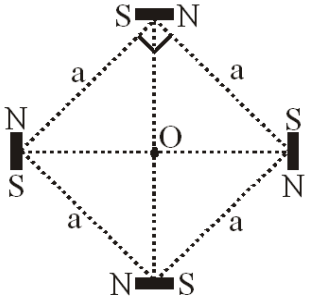
(1) 0.68%

(2) 0.068%

(3) 0.0068%

(4) none of the above

16. चार समान लघु छड़ चुम्बकें जिनके प्रत्येक के चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण M हैं किसी वर्ग के चारों कोनों पर इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के विकर्ण चुम्बकों के अर्ध लम्ब के संपाती है, तो वर्ग के केन्द्र पर परिणामी चुम्बकीय क्षेत्र (टेसला में) होगा-



(1) $\frac{\mu_0 M}{2\sqrt{2}\pi a^3}$

(2) $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 M}{4\pi a^3}$

(3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 M}{4\pi a^3}$

(4) शून्य

17. इस प्रश्न में कथन और कारण दिये हुये हैं। इनके पश्चात् दिये गये चार विकल्पो में से, उस विकल्प को चुनिये जो कि कथन और कारण का सर्वोत्तम वर्णन करता है।

कथन : एक स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र के समकोणीय एक आवेशित कण गतिशील है। गति के दौरान आवेश की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है।

कारण : स्थिर चुम्बकीय क्षेत्र एक गतिशील आवेश पर चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् दिशा में बल लगाता है।

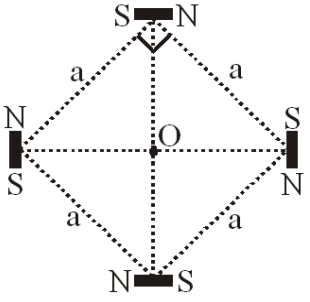
(1) कथन सही है, कारण सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता हैं।

(2) कथन सही है, कारण सही है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता हैं।

(3) कथन सही है, कारण गलत हैं।

(4) कथन गलत है, कारण सही हैं।

16. Four small identical bar magnets each of magnetic dipole moment M are placed on vertices of a square of side a such that diagonals of the square coincide with perpendicular bisectors of respectively magnets. The net magnetic field (in T) at the centre of the square is :-



(1) $\frac{\mu_0 M}{2\sqrt{2}\pi a^3}$

(2) $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 M}{4\pi a^3}$

(3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 M}{4\pi a^3}$

(4) Zero

17. This question has Assertion and Reason. Of the four choices given after then, choose the one that best describes Assertion and Reason.

Assertion : A charged particle is moving at right angles to a static magnetic field. During the motion the kinetic energy of the charge remains unchanged.

Reason : Static magnetic field exert force on a moving charge in the direction perpendicular to the magnetic field.

(1) Assertion is true, Reason is true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true, Reason is true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true, Reason is false

(4) Assertion is false, Reason is true

18. एक विद्युत बल्ब 50 V पर 50 W निर्धारित शक्ति रखता है। यदि इसे 200 V तथा 50 Hz के A.C. स्त्रोत पर प्रयोग में लाया जाता है तो इसके श्रेणी में एक चोक प्रयोग में लाना पड़ेगा। इस चोक का प्रेरकत्व है (चोक का प्रतिरोध नगण्य है) :-

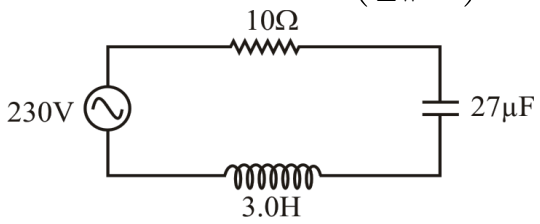
(1) 0.1 mH

(2) 1 mH

(3) 0.1 H

(4) 0.61 H

19. प्रदर्शित् परिपथ में विशेषता गुणांक तथा कोणीय बैण्ड चौड़ाई का अनुपात (सेकण्ड में) ज्ञात कीजिये $\left(\frac{Q}{\Delta w}=?\right)$



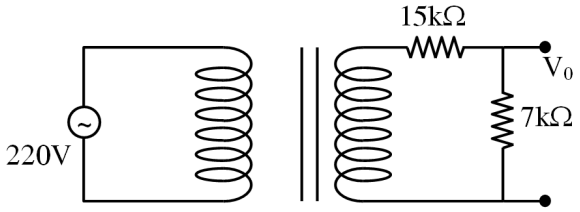
(1) 9×10^{-3}

(2) $\frac{1}{9} \times 10^{-3}$

(3) 10

(4) $\frac{1}{10}$

20. एक ट्रान्सफार्मर की प्राथमिक कुंडली 220 V के प्रत्यावर्ती स्त्रोत से जोड़ी गई गयी है। ट्रॉन्सफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 व 10 है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली दो श्रेणीक्रम प्रतिरोधों से जुड़ी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। निर्गत वोल्टेज (V_0) है :



(1) 7 V

(2) 15 V

(3) 44 V

(4) 22 V

18. An electric bulb has a rated power of 50 W at 50 V. If it is used on an AC source of 200 V, 50 Hz, a choke has to be used in series with it. This choke should have an inductance of : (Neglect resistance of choke) :-

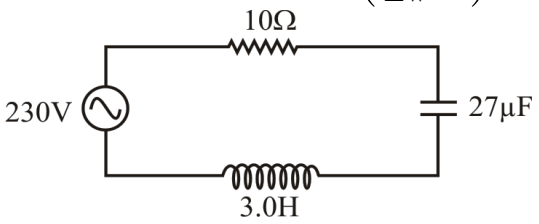
(1) 0.1 mH

(2) 1 mH

(3) 0.1 H

(4) 0.61 H

19. In the circuit shown in the figure, the ratio of the quality factor and the band width (in sec) is $\left(\frac{Q}{\Delta w}=?\right)$:-



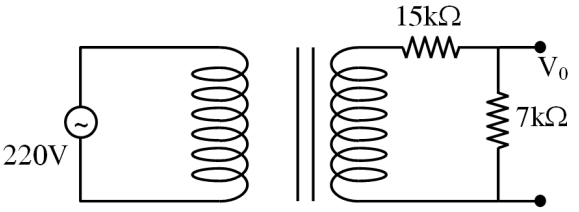
(1) 9×10^{-3}

(2) $\frac{1}{9} \times 10^{-3}$

(3) 10

(4) $\frac{1}{10}$

20. Primary coil of a transformer is connected to 220 V AC. Primary and secondary turns of the transformer are 100 and 10 respectively. Secondary coil of transformer is connected to two series resistance shown in shown in figure. The output voltage (V_0) is :



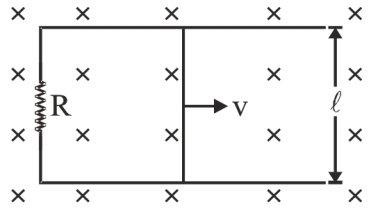
(1) 7 V

(2) 15 V

(3) 44 V

(4) 22 V

21. एक चालकीय तार, दो समान्तर चालकीय पटरियों के अनुदिश नियत वेग v से फिसल रहा है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। परिपथ का प्रतिरोध R है तथा उपस्थित चुम्बकीय क्षेत्र B है। यदि परिपथ में व्ययीत ऊर्जा की दर P_1 है तथा चुम्बकीय क्षेत्र में छड़ को गति कराने के लिए किये गये कार्य की दर P_2 है, तब :



(1) $P_1 > P_2$

(2) $P_1 < P_2$

(3) $P_1 = P_2$

(4) $P_2 = 0$

22. एक श्रेणी R–L–C परिपथ में 8.0 Ω का प्रतिरोध 5.0 μF का संधारित्र तथा 50.0 mH का प्रेरक है। परिवर्तीत प्रत्यावर्ती आवृत्ति वाला एक स्त्रोत संयोजन पर 400 V (rms) का वि. वा. बल आरोपित करता है। जब आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति की आधी होती है तब परिपथ को दी गई शक्ति लगभग है :-

(1) 52 W

(2) 57 W

(3) 63 W

(4) 69 W

23. एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग, जो निर्वात में x दिशा में चल रही है, का विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_0\hat{j}\cos(\omega t - kx)$. है। समय t = 0 पर इसका चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B}$ होगा :

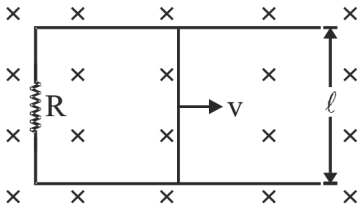
(1) $\vec{B} = E_0\sqrt{\mu_0 \in_0}\cos(kx)\hat{j}$

(2) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \in_0}}\cos(kx)\hat{k}$

(3) $\vec{B} = E_0\sqrt{\mu_0 \in_0}\cos(kx)\hat{k}$

(4) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \in_0}}\cos(kx)\hat{j}$

21. A conducting wire is sliding with constant velocity v along two parallel conducting rails as shown in the figure. The resistance of the circuit is R and magnetic field present in the region is B. If P_1 is the rate at which energy is dissipated in the circuit and P_2 is the rate at which work is done to move the rod through the magnetic field, then :-



(1) $P_1 > P_2$

(2) $P_1 < P_2$

(3) $P_1 = P_2$

(4) $P_2 = 0$

22. A series R–L–C circuit consists of an 8.0 Ω resistor, a 5.0 μF capacitor and a 50.0 mH inductor. A variable frequency source applies an emf of 400 V (rms) across the combination. The power delivered to the circuit when the frequency is equal to one-half the resonance frequency is nearly :-

(1) 52 W

(2) 57 W

(3) 63 W

(4) 69 W

23. The electric field of a plane electromagnetic wave propagating along the x direction in vacuum is $\vec{E} = E_0\hat{j}\cos(\omega t - kx)$. The magnetic field $\vec{B}$, at the moment t = 0 is :

(1) $\vec{B} = E_0\sqrt{\mu_0 \in_0}\cos(kx)\hat{j}$

(2) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \in_0}}\cos(kx)\hat{k}$

(3) $\vec{B} = E_0\sqrt{\mu_0 \in_0}\cos(kx)\hat{k}$

(4) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \in_0}}\cos(kx)\hat{j}$

24. किसी 100 W के बल्ब से उत्सर्जित विकिरणों द्वारा बल्ब से 3m दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है। इतनी ही दूरी पर 60 W के बल्ब से उत्सर्जित विकिरणों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी $\sqrt{\frac{x}{5}}$ E, यहाँ x का मान होगा -

(1) 1 (2) 3 (3) 2 (4) 5

25. सूची-I का सूची-II से मिलान करें :

	सूची-I (विद्युत चुम्बकीय तरंगें)		**सूची-II (प्रयोग)**
(a)	पराबैंगनी (UV) किरणें	(i)	चिकित्सा में निरीक्षण (डायग्नोस) के लिए
(b)	X-किरणें	(ii)	जल शुद्धिकरण
(c)	सूक्ष्मतरंगें	(iii)	संचार, राडार
(d)	अवरक्त तरंगें	(iv)	कोहरे के दिनों में दृश्यता में सुधार के लिए

दिये गये विकल्प में सही उत्तर का चयन करो।

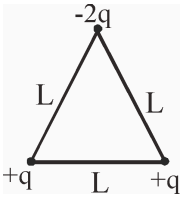
(1) (a)–(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(2) (a)–(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(3) (a)–(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(4) (a)–(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

26. चित्रानुसार L भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के सिरों पर तीन बिन्दु आवेश स्थित है। इनमें से सही कथन है :



(a) त्रिभुज के केन्द्रक पर वैद्युत विभव शून्य है

(b) त्रिभुज के केन्द्रक पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है

(c) निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण $\sqrt{2}$qL है

(d) निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण $\sqrt{3}$qL है

(1) a, b (2) a, b, c

(3) a, d (4) इनमें से कोई नहीं

24. The electric field intensity produced by the radiation coming from a 100 W bulb at a distance of 3m is E. The electric field intensity produced by the radiation coming from 60 W at the same distance is $\sqrt{\frac{x}{5}}$ E Where the value of x is

(1) 1 (2) 3 (3) 2 (4) 5

25. Match List-I with List-II.

	List-I (EMW)		**List-II (USE)**
(a)	UV rays	(i)	Diagnostic tool in medicine
(b)	X-rays	(ii)	Water purification
(c)	Microwave	(iii)	Communication, Radar
(d)	Infrared wave	(iv)	Improving visibility in foggy days

Choose the correct answer from the options given below :

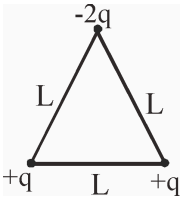
(1) (a)–(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(2) (a)–(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(3) (a)–(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)

(4) (a)–(iii), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iv)

26. Three points charges are placed at the corners of an equilateral triangle of side L as shown in the figure. Correct statements are :



(a) The electric potential at the centroid of the triangle is zero.

(b) The electric field at the centroid of the triangle is zero.

(c) The dipole moment of the system is $\sqrt{2}$qL

(d) The dipole moment of the system is $\sqrt{3}$qL

(1) a, b (2) a, b, c

(3) a, d (4) None of these

27. एक जीनॉन आर्क लेम्प को एक व्यतिकरण फिल्टर द्वारा ढक दिया जाता है, जिससे केवल 400 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश ही पारगमित हो पाता है। यह पारगमित प्रकाश एक धात्विक सतह से टकराता है जिसके फलस्वरूप धातु से इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज उत्सर्जित होता है। अब इस फिल्टर के स्थान पर ऐसा फिल्टर प्रयुक्त किया जाता है जो 300nm पर प्रकाश को पारगमित होने देता है तथा लेम्प को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सतह से टकराने वाले प्रकाश की तीव्रता 400 nm प्रकाश के समान ही बनी रहती है। इस 300 nm प्रकाश के साथ :-

(1) एक दिये गये समयान्तराल में अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगें।

(2) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा के होगें।

(3) दोनों कथन सत्य हैं।

(4) दोनों कथन गलत हैं।

28. जब P शक्ति का एकवर्णी प्रकाश स्त्रोत, जिससे λ तरंगदैर्ध्य के विकिरण प्राप्त होते हैं, किसी प्रकाश-सुग्राही सतह (सतह का क्षेत्रफल A तथा कार्य-फलन ϕ) से r दूरी पर रखा जाता है, तब गलत कथन चुनें :-

(1) उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉन की अधिकतम $\frac{hc}{\lambda} - \phi$ ऊर्जा प्राप्त होती है

(2) तीव्र ऊर्जा से उत्सर्जित प्रकाश-इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिये निरोधी विभव $e\left[\frac{hc}{\lambda} - \phi\right]$ है

(3) सतह पर प्रति एकांक समय में टकराने वाले प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या $\frac{P\lambda A}{4\pi hcr^2}$ है

(4) उपरोक्त सभी

27. A xenon arc lamp is covered with an interference filter that only transmits light of 400 nm wavelength. The transmitted light strikes a metal surface, a stream of electrons emerges from the metal. The filter is then replaced with one transmitting at 300 nm and the lamp adjusted so that the intensity of light striking the surface is the same as it was for the 400 nm light. With the 300 nm light :-

(1) More electrons are emitted in a given time interval.

(2) The electrons which are emitted are more energetic.

(3) Both are true

(4) Both are false

28. When a light source of power P emitting monochromatic light of wavelength λ is kept at a distance r from a photosensitive surface of work function ϕ and surface area A, we will have wrong option :-

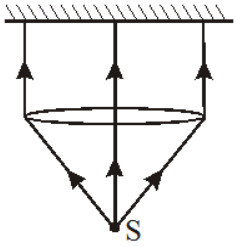
(1) the maximum energy of emitted photoelectrons as $\frac{hc}{\lambda} - \phi$

(2) the stopping potential needed to stop the fastest photoelectron as $e\left[\frac{hc}{\lambda} - \phi\right]$

(3) the number of photons striking the surface per unit times as $\frac{P\lambda A}{4\pi hcr^2}$

(4) All the above

29. एक पूर्ण परावर्तक छोटा समतल दर्पण क्षैतिज रूप से चित्रानुसार एक समान्तर प्रकाश पुंज के सामने रखा है। दर्पण का द्रव्यमान 20 gm है। यह मानें कि लैंस में कोई अवशोषण नहीं होता है तथा स्त्रोत द्वारा उत्सर्जित 30% प्रकाश लैंस से निकल जाता है। दर्पण के भार को उठाने के लिए आवश्यक स्त्रोत की शक्ति ज्ञात कीजिए। (मानें $g = 10\ m/s^2$) :



(1) 80 MW (2) 100 MW

(3) 20 MW (4) 25 MW

30. $${}^{238}_{92}A \rightarrow {}^{234}_{90}B + {}^{4}_{2}D + Q$$

दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में, मुक्त हुई ऊर्जा का लगभग मान होगाः

[दिया है, ${}^{238}_{92}A$ का द्रव्यमान $= 238.05079 \times 931.5\ MeV/c^2$,

${}^{234}_{90}B$ का द्रव्यमान $= 234.04363 \times 931.5\ MeV/c^2$,

${}^{4}_{2}D$ का द्रव्यमान $= 4.00260 \times 931.5\ MeV/c^2$]

(1) 3.82 MeV

(2) 5.9 MeV

(3) 2.12 MeV

(4) 4.25 MeV

31. यदि प्रति विखण्डन उत्पन्न होने वाले न्यूट्रोनों की संख्या का औसत 2.5 हो तथा प्रति विखण्डन मुक्त ऊर्जा 250 MeV हो, तो 100 MW वाले नाभिकीय रिएक्टर में प्रति सेकण्ड उत्पन्न होने वाले न्यूट्रोनों की संख्या होगी :-

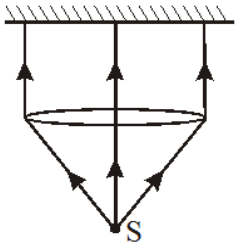
(1) 2.5×10^{18}

(2) 2.5×10^{19}

(3) 6.25×10^{18}

(4) 6.25×10^{19}

29. A totally reflecting small plane mirror placed horizontally faces a parallel beam of light as shown in figure. The mass of mirror is 20 gm. Assume that there is no absorption in the lens and that 30% of the light emitted by the source goes through the lens. Find the power of the source needed to support the weight of the mirror (take $g = 10\ m/s^2$):



(1) 80 MW (2) 100 MW

(3) 20 MW (4) 25 MW

30. $${}^{238}_{92}A \rightarrow {}^{234}_{90}B + {}^{4}_{2}D + Q$$

In the given nuclear reaction, the approximate amount of energy released will be :

[Given, mass of ${}^{238}_{92}A = 238.05079 \times 931.5\ MeV/c^2$,

mass of ${}^{234}_{90}B = 234.04363 \times 931.5\ MeV/c^2$,

mass of ${}^{4}_{2}D = 4.00260 \times 931.5\ MeV/c^2$]

(1) 3.82 MeV

(2) 5.9 MeV

(3) 2.12 MeV

(4) 4.25 MeV

31. If the average number of neutrons liberated per fission is 2.5 and energy released per fission is 250 MeV, then the number of neutrons generated per second in a nuclear reactor of 100 MW will be :-

(1) 2.5×10^{18}

(2) 2.5×10^{19}

(3) 6.25×10^{18}

(4) 6.25×10^{19}

32. एक प्रोटॉन, एक इलैक्ट्रॉन तथा एक एल्फा कण की ऊर्जा समान है। इनकी डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य की निम्न प्रकार तुलना की जायेगी :

(1) $\lambda_e > \lambda_\alpha > \lambda_p$

(2) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(3) $\lambda_p < \lambda_e < \lambda_\alpha$

(4) $\lambda_p > \lambda_e > \lambda_\alpha$

33. हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके समानुपाती होता है ? (जहाँ r इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है) :

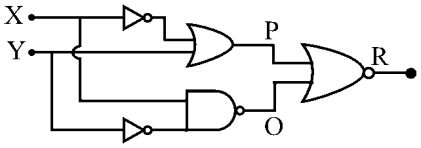
(1) $\sqrt{r}$

(2) $\frac{1}{r}$

(3) r

(4) $\frac{1}{\sqrt{r}}$

34. दिये गये चित्र में तार्किक द्वार से बनाया एक निकाय है। सत्यता सारणी के अध्ययन से R पर निर्गत उच्च (1) आ सकता है, यदि निवेश हो :-



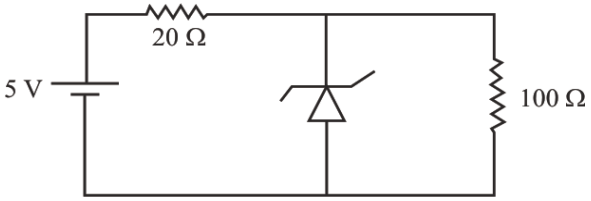
(1) X = 0, Y = 1

(2) X = 1, Y = 1

(3) X = 1, Y = 0

(4) X = 0, Y = 0

35. निम्न परिपथ में जीनर डायोड की भंजन वोल्टता 3 वोल्ट है। तब जीनर डायोड की शक्ति होगी-



(1) 0.5 W (2) 0.21 W

(3) 0.12 W (4) 0.33 W

32. A proton, an electron and an alpha particle have the same energies. Their de-Broglie wavelengths will be compared as:

(1) $\lambda_e > \lambda_\alpha > \lambda_p$

(2) $\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

(3) $\lambda_p < \lambda_e < \lambda_\alpha$

(4) $\lambda_p > \lambda_e > \lambda_\alpha$

33. The angular momentum of an electron in a hydrogen atom is proportional to : (Where r is the radius of orbit of electron)

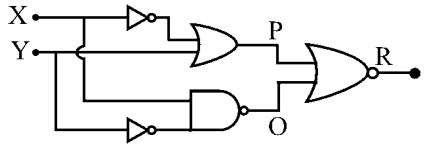
(1) $\sqrt{r}$

(2) $\frac{1}{r}$

(3) r

(4) $\frac{1}{\sqrt{r}}$

34. Figure gives a system of logic gates. From the study of truth table it can be found that to produce a high output (1) at R, we must have :-



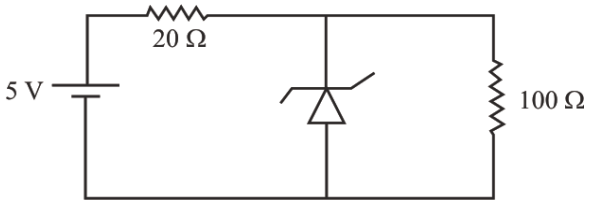
(1) X = 0, Y = 1

(2) X = 1, Y = 1

(3) X = 1, Y = 0

(4) X = 0, Y = 0

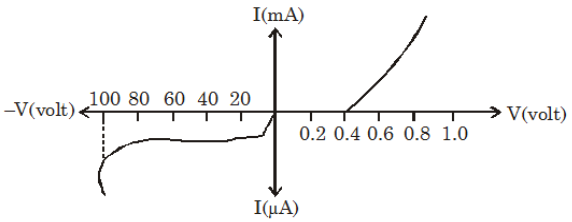
35. In the following circuit diagram the breakdown voltage of zener diode is 3 Volt. Then the power of a zener diode is :



(1) 0.5 W (2) 0.21 W

(3) 0.12 W (4) 0.33 W

36. एक डायोड का I-V अभिलाक्षणिक चित्र में दर्शाया गया है।



यदि इस डायोड को 10 V विद्युत वाहक बल वाली बैटरी तथा एक 12 kΩ प्रतिरोध के सिरों पर श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो अग्र बायस में डायोड से निर्गत धारा का लगभग मान है :-

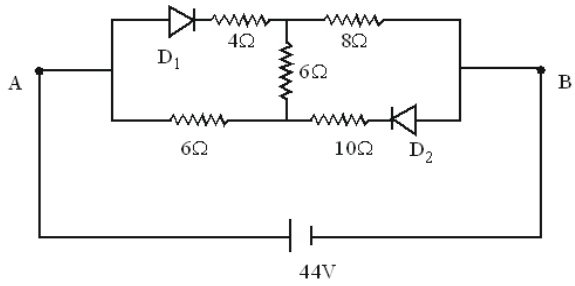
(1) 0.4 mA

(2) 1.6 mA

(3) 0.8 mA

(4) 1.2 mA

37. प्रदर्शित परिपथ में 4Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी:-



(1) 3A

(2) 1A

(3) 2A

(4) 0A

38. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 1.25 cm तथा 5 cm है। इसका कुल कोणीय आवर्धन (आवर्धन क्षमता) 30X है। आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को किस तरह व्यवस्थित करेगें (सामान्य व्यवस्था के लिए) ?

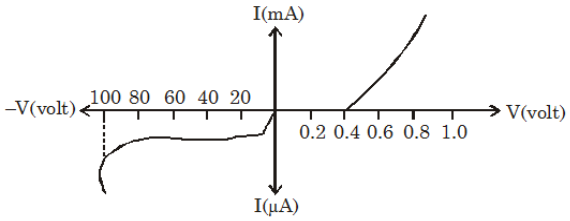
(1) दोनों लैंसों के मध्य दूरी 13.75 cm रखेगें

(2) दोनों लैंसों के मध्य दूरी 15.51 cm रखेगें

(3) दोनों लैंसों के मध्य दूरी 6.25 cm रखेगें

(4) दोनों लैसों के मध्य दूरी 9.0 cm रखेगें

36. I-V characteristic of a diode is shown in figure.



If this diode is connected across a battery of emf 10 V and a resistance of 12 kΩ in series, the current through diode in forward bias is nearly :

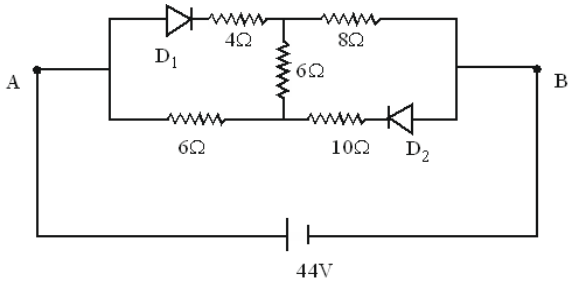
(1) 0.4 mA

(2) 1.6 mA

(3) 0.8 mA

(4) 1.2 mA

37. In the given circuit, what is the current flow through resistance 4Ω?



(1) 3A

(2) 1A

(3) 2A

(4) 0A

38. An angular magnification (magnifying power) of 30X is desired using an objective of focal length 1.25 cm and an eye piece of focal length 5 cm. How will you setup the compound microscope for normal adjustment ?

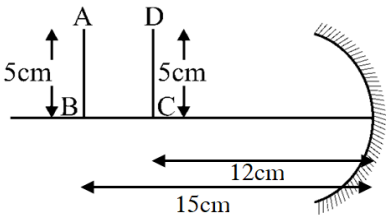
(1) Separation between both lenses 13.75 cm

(2) Separation between both lenses 15.51 cm

(3) Separation between both lenses 6.25 cm

(4) Separation between both lenses 9.0 cm

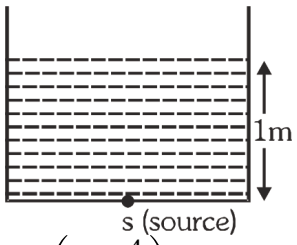
39. U की आकृति के एक तार को 20 cm वक्रता त्रिज्या के एक अवतल दर्पण के सामने चित्रानुसार रखा गया है। तार ABCD के प्रतिबिम्ब की लम्बाई ज्ञात करो :-



(1) 65 cm (2) 50 cm

(3) 80 cm (4) 75 cm

40.



एक पात्र को पानी $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ से 1m की ऊँचाई तक भरा जाता है, तो पानी की सतह पर उस चकती का व्यास निकालें जिससे प्रकाश बाहर निकलेगा।

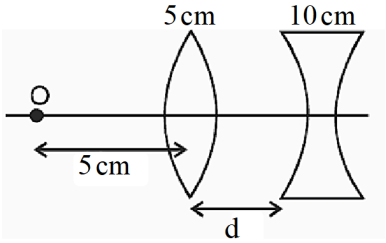
(1) $\frac{1}{\sqrt{7}}$m

(2) $\frac{2}{\sqrt{7}}$m

(3) $\frac{6}{\sqrt{7}}$m

(4) $\frac{3}{\sqrt{7}}$m

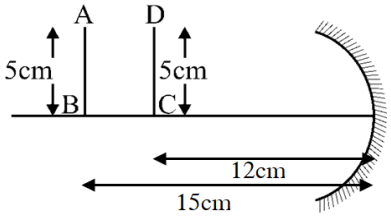
41. दूरी d का मान क्या होना चाहिये ताकि वस्तु का अन्तिम प्रतिबिम्ब स्वयं वस्तु पर ही बनें। (लैंसों की फोकस दूरियाँ लैंसों पर दर्शायी गयी है)



(1) 10 cm (2) 20 cm

(3) 5 cm (4) 15 cm

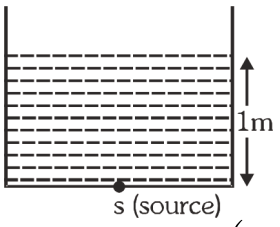
39. A U-shaped wire is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 20 cm, as shown is figure. The total length of image of wire ABCD is :-



(1) 65 cm (2) 50 cm

(3) 80 cm (4) 75 cm

40.



A container is filled with water $\left(\mu = \frac{4}{3}\right)$ upto height 1m. Find out diameter of disc at top of water surface from which light is coming out.

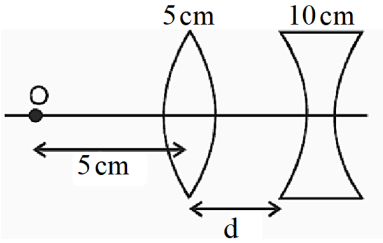
(1) $\frac{1}{\sqrt{7}}$m

(2) $\frac{2}{\sqrt{7}}$m

(3) $\frac{6}{\sqrt{7}}$m

(4) $\frac{3}{\sqrt{7}}$m

41. What should be the value of distance d so that final image is formed on the object itself. (focal lengths of the lenses are written on the lenses).



(1) 10 cm (2) 20 cm

(3) 5 cm (4) 15 cm

42. एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिनेत्र लैंस की फोकस दूरी 5 cm है। यदि सामान्य समायोजन में कोणीय आवर्धन 10 है जब, अंतिम प्रतिबिम्ब अभिनेत्र लैंस से स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी (25cm) पर बनता है, तो कोणीय आवर्धन होगा।

(1) 10 (2) 12 (3) 50 (4) 60

43. दो पोलेरॉइड क्रोसित (प्रकाशीय अक्ष लम्बवत्) रखे गए हैं। उनमें से एक को 60° के कोण से घुमाया जाता है तब आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितना प्रतिशत पोलेरॉइड्स से पारित होगा?

(1) 25%

(2) 50%

(3) 37.5%

(4) 75%

44. एक पर्दा, एकल स्लिट से 50 cm दूरी पर स्थित है, जो 6000 Å के प्रकाश द्वारा आलोकित है। यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम एवं तृतीय निम्निष्ठ के बीच की दूरी 3.00 mm है, स्लिट की चौड़ाई कितनी है :-

(1) 0.1 mm (2) 0.2 mm

(3) 0.3 mm (4) 0.4 mm

45. निम्न का मिलान कीजिए ?

कॉलम-I			कॉलम-II	
ज्यामितीय पथ		अपवर्तनांक	प्रकाशीय पथ	
(a)	10 cm	1	(i)	12 cm
(b)	12 cm	2	(ii)	15 cm
(c)	10 cm	$\frac{3}{2}$	(iii)	24 cm
(d)	16 cm	$\frac{3}{2}$	(iv)	10 cm

(1) a-iv, b-iii, c-ii, d-iii

(2) a-iii, b-i, c-ii, d-iv

(3) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(4) a-i, b-ii, c-ii, d-iv

42. An astronomical telescope has an eyepiece of focal-length 5 cm. If the angular magnification in normal adjustment is 10, when final image is at least distance of distinct vision (25cm) from eye piece, then angular magnification will be :

(1) 10 (2) 12 (3) 50 (4) 60

43. Two polaroids are crossed to each other. If one of them is rotated through 60°, then what percentage of the incident unpolarised light will be transmitted by polaroids?

(1) 25%

(2) 50%

(3) 37.5%

(4) 75%

44. A screen is placed 50 cm from a single slit, which is illuminated with 6000 Å light. If distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3.00 mm, what is the width of the slit ?

(1) 0.1 mm (2) 0.2 mm

(3) 0.3 mm (4) 0.4 mm

45. Match the column –

Column-I			Column-II	
Geometrical Path		Refractive index	Optical Path	
(a)	10 cm	1	(i)	12 cm
(b)	12 cm	2	(ii)	15 cm
(c)	10 cm	$\frac{3}{2}$	(iii)	24 cm
(d)	16 cm	$\frac{3}{2}$	(iv)	10 cm

(1) a-iv, b-iii, c-ii, d-iii

(2) a-iii, b-i, c-ii, d-iv

(3) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(4) a-i, b-ii, c-ii, d-iv

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS # 4 + 5 + 6

46. (संयोजकता बंध सिद्धान्त) उपसहसंयोजी संकुल $[Cu(OH_2)_6]^{2+}$ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, निम्न में से कौनसा वाक्य सही है ?

(1) संकुल अष्टफलकीय है

(2) संकुल एक बाहरी कक्षक संकुल बनाता है

(3) संकुल d^2sp^3 संकरित होता है

(4) संकुल प्रतिचुम्बकीय है

(5) उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है।

(1) 1, 4

(2) 1, 2, 5

(3) 2, 3, 5

(4) 2, 3

47. निम्न में से कौन-कौनसी इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था अन्तः कक्षक अष्टफलक संकुल के लिए संभव है :-

(I) $t_{2g}^3eg^2$ (II) $t_{2g}^6eg^1$

(III) $t_{2g}^3e_g^0$ (IV) $t_2g^4e_g^2$

सही कोड का चयन कीजिए :-

(1) I, IV (2) II, III

(3) III केवल (4) III, IV

48. प्रकाशिक सक्रियता कौनसा संकुल दर्शाता है :-

(1) विपक्ष-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$

(2) $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

(3) समपक्ष-$[Co(NH_3)_2(en)_2]^{3+}$

(4) विपक्ष-$[Co(NH_3)_2(en)_2]^{3+}$

49. संकुल यौगिक $[Ni(DMG)_2]$ के लिए सत्य कथन चुनिये :-

(1) यह एक ऑक्सीकारक है क्योंकि Ni^{2+} की EAN 33 है।

(2) यह हाइड्रोजन बंध द्वारा अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करता है।

(3) इसका IUPAC नाम Bis(dimethylglyoximato) nickelate (IV) है।

(4) इसके लिगैंड में दो भिन्न दाता परमाणु है।

46. (Valence Bond Theory) The coordination complex $[Cu(OH_2)_6]^{2+}$ has one unpaired electron. Which of the following statements are true ?

(1) The complex is octahedral

(2) The complex is an outer orbital complex

(3) The complex is d^2sp^3 hybridized

(4) The complex is diamagnetic

(5) The coordination number is 6

(1) 1, 4

(2) 1, 2, 5

(3) 2, 3, 5

(4) 2, 3

47. Which of the following electronic arrangement is/are possible for inner orbital octahedral complex :-

(I) $t_{2g}^3eg^2$ (II) $t_{2g}^6eg^1$

(III) $t_{2g}^3e_g^0$ (IV) $t_2g^4e_g^2$

Select the correct code :-

(1) I, IV (2) II, III

(3) III only (4) III, IV

48. Which complex is likely to show optical activity :-

(1) Trans-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$

(2) $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$

(3) Cis-$[Co(NH_3)_2(en)_2]^{3+}$

(4) Trans-$[Co(NH_3)_2(en)_2]^{3+}$

49. Select correct statement regarding $[Ni(DMG)_2]$ complex compound :-

(1) It acts as oxidising agent because Ni^{2+} cation is having EAN 33

(2) It is extra-stabilized by hydrogen bonding

(3) It's IUPAC name is Bis(dimethylglyoximato) nickelate (IV)

(4) It's ligand contains two different donor sites

50. NO_3^- आयन के परीक्षण में एक भूरे रंग का जटिल संकुल बनता है, इस संकुल के सदंर्भ में गलत है ?

(1) आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम की वजह से रंग उत्पन्न होता है

(2) आयरन एवं NO पर+1 आवेश है

(3) संकुल को प्रदर्शित कर सकते है $[Fe^{I}(H_2O)_5NO]^{2+}$

(4) Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है एवं NO उदासीन है

51. **कथन :** MnO_4^- की संरचना एक पूर्णतया सममित चतुष्फलकीय होती है जिसमें बंध कोण 109° 28' होता है।

कारण : MnO_4^- में चारों बंध अनुनाद के कारण समान होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

52. **कथन :** d-ब्लॉक तत्व में सामान्यतया 3d श्रेणी मे एक आवर्त के अनुरूप जाने पर द्वितीय आयनन ऐन्थेल्पी बढ़ती है।

कारण : d-ब्लॉक तत्व में प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि d कक्षको के भिन्न दिशा में होने के कारण एक d-इलेक्ट्रॉन दूसरे d-इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं कर सकता।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनो सत्य है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

50. In test of NO_3^- ion, the dark brown ring complex is formed which is wrong for this complex ?

(1) The colour is due to charge transfer spectra

(2) Iron and NO both have +1 charge

(3) The complex species can be represented as $[Fe^{I}(H_2O)_5NO]^{2+}$

(4) Iron has +2 oxidation state and NO is neutral

51. **Assertion :** MnO_4^- has perfectly tetrahedral structure with bond angle of 109° 28'.

Reason : MnO_4^- has all four equal bonds due to resonance.

(1) Both Assertion and Reason are true gives correct explanation.

(2) Both Assertion and Reason are true it doesn't give correct explanation.

(3) Assertion is correct but Reason is false.

(4) Both assertion and Reason are false.

52. **Assertion :** In d-block elements, generally second ionisation enthalpy increases along in 3d series.

Reason : In d-block elements the effective nuclear charge increases because one d-electron doesn't shield another electron from the influence of nuclear charge due to d-orbitals differ in direction.

(1) Assertion and Reason are true and Reason is correct explanation of Assertion.

(2) Assertion and Reason are true but Reason is not correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

53. निम्न में से कौनसा कथन गलत है :-

(1) ऑक्सीकारक क्रम $\longrightarrow SiCl_4 < SnCl_4 < PbCl_4$

(2) आयनिक लक्षण क्रम $\longrightarrow CsBr > RbBr > KBr > NaBr > LiBr$

(3) लेड (II) हैलाइड का आयनिक लक्षण हैलोजन के परमाण्विक क्रमांक बढ़ने के साथ घटेगा।

(4) स्थायी $T\ell I_3$ में $T\ell$ की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है।

54. निम्न में कौनसा कथन सही है :-

(1) सिलिकॉन की यौगिकों में अधिकतम समन्वय संख्या 4 होती है

(2) F_2 की बन्ध ऊर्जा Cl_2 से कम है

(3) Mn(III) ऑक्सीकरण अवस्था Mn(II) की अपेक्षा जलीय माध्यम में अधिक स्थायी है

(4) 15th वर्ग के तत्व केवल + 3 व + 5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।

55. निम्न प्रश्न में कथन व कारण दिया है

कथन (A): चॉल्कोजन परिवार मे केवल H_2O ही एक मात्र द्रविय हाइड्राइड है।

कारण (R): वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चॉल्कोजन परिवार के हाइड्राइडों का अम्लीय व्यवहार बढ़ता है।

(1) कथन, कारण दोनो सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन, कारण दोनो सही है किंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नही है।

(3) कथन सही है, कारण गलत है।

(4) कथन व कारण दोनों गलत है।

53. Which of the following statement is incorrect.

(1) Oxidising power order $\longrightarrow SiCl_4 < SnCl_4 < PbCl_4$

(2) Ionic character order $\longrightarrow CsBr > RbBr > KBr > NaBr > LiBr$

(3) The ionic character of lead (II) halides decreases with increase in atomic no. of halogen

(4) The oxidation state of $T\ell$ in stable $T\ell I_3$ is +3

54. Which of the following statement is true ?

(1) Silicon exhibits maximum 4 coordination number in its compound

(2) Bond energy of F_2 is less than Cl_2

(3) Mn(III) oxidation state is more stable than Mn(II) in aqueous state

(4) Elements of 15th group shows only + 3 and + 5 oxidation states

55. In the following question, a statement of assertion (A) is followed by a statement of reason (R).

Assertion (A): H_2O is the only hydride of chalcogen family which is liquid.

Reason (R): Acidic nature of hydrides of chalcogen family increases down the group.

(1) If both Assertion and Reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion.

(2) If both Assertion and Reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion.

(3) If Assertion is true statement but Reason is false.

(4) If both Assertion and Reason are false statements.

56. निम्न में सही कथन है :

A. समूह 16 के सभी तत्व EO_2 एवं EO_3 के सामान्य सूत्र वाले ऑक्साइड बनाते हैं जहाँ E = S, Se, Te एवं Po. दोनो ही प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं।

B. TeO_2 ऑक्सीकारक है जबकि SO_2 अपचायक प्रकृति का होता है।

C. समूह में नीचे आने पर H_2S से H_2Te का अपचायक गुण घटता है।

D. ओजोन अणु में इलेक्ट्रॉनों के पाँच एकाकी युग्म पाए जाते हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) केवल A एवं D (2) केवल B एवं C

(3) केवल C एवं D (4) केवल A एवं B

57. निम्न में से कौनसा विकल्प **गलत** है ?

(1) Pb^{+2}, I^{st} के साथ साथ IInd वर्ग में भी उपस्थित है।

(2) H_2S, लेड ऐसीटेट फिल्टर-पेपर को काले रंग में बदल देती है।

(3) NO_2^- की उपस्थिति में, NO_3^- का निश्चयात्मक परीक्षण नही कर सकते है।

(4) AgI, NH_4OH के आधिक्य में पूर्णतया विलेय होकर $[Ag(NH_3)_2]I$ का निर्माण करता है।

58.

	कॉलम-I		कॉलम-II
(p)	$ZnCl_2 + H_2S$ (क्षारीय)	(a)	रक्त जैसा लाल रंग
(q)	$CuSO_4 + NH_4OH$ (आधिक्य)	(b)	श्वेत अवक्षेप बनेगा
(r)	$FeCl_3$ + KSCN विलयन	(c)	गहरा नीला विलयन
(s)	$Pb(NO_3)_2$ + KI	(d)	पीला अवक्षेप बनेगा

(1) p-c, q-a, r-d, s-b

(2) p-b, q-c, r-a, s-d

(3) p-d, q-b, r-a, s-c

(4) p-b, q-a, r-c, s-d

56. Choose the correct statements from the following

A. All group 16 elements form oxides of general formula EO_2 and EO_3 where E = S, Se, Te and Po. Both the types of oxides are acidic in nature.

B. TeO_2 is an oxidising agent while SO_2 is reducing in nature.

C. The reducing property decreases from H_2S to H_2Te down the group.

D. The ozone molecule contains five lone pairs of electrons.

Choose the correct answer from the options given below:

(1) A and D only (2) B and C only

(3) C and D only (4) A and B only

57. Which of the following option is **incorrect** ?

(1) Pb^{+2} present in I^{st} as well as IInd group.

(2) H_2S turns lead acetate filter-paper into black colour.

(3) In the presence of NO_2^-, confirmation of NO_3^- can't be done.

(4) AgI is completely soluble in NH_4OH excess to form $[Ag(NH_3)_2]I$.

58.

	Column-I		Column-II
(p)	$ZnCl_2 + H_2S$ (basic)	(a)	Blood red colour
(q)	$CuSO_4 + NH_4OH$ (excess)	(b)	White ppt form.
(r)	$FeCl_3$ + KSCN sol^n	(c)	deep blue solution
(s)	$Pb(NO_3)_2$ + KI	(d)	Yellow ppt form

(1) p-c, q-a, r-d, s-b

(2) p-b, q-c, r-a, s-d

(3) p-d, q-b, r-a, s-c

(4) p-b, q-a, r-c, s-d

59. पहले समूह के धनायनो का पता लगाने में HCl के सान्द्रित विलयन का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि -

(1) यह पहले AgCl को अवक्षेपित कर सकता है।

(2) विलयन में लेड घुल सकता है।

(3) अम्ल को संरक्षित करने के लिए परीक्षण तनु अम्ल से किया जा सकता है।

(4) इनमें से कोई नहीं

60. निम्न में से सही है :-

(1) क्रोमाइट अयस्क का उपयोग पौटेशियम डाइक्रोमेट के निर्माण में किया जाता है।

(2) Cm का e^- विन्यास है [Rn] $5f^7\ 6d^1\ 7s^2$

(3) MnO_2, Cr_2O_3, V_2O_5 सभी उभयधर्मी है।

(4) सभी सत्य है।

61. **कथन-I :-** नाइट्रोजन के अलावा सभी वर्ग 15 के तत्व अपररूपता प्रदर्शित करते है।

कथन-II :- BiF_3 के अतिरिक्त सभी ट्राइहैलाइड मुख्य रूप से सहसंयोजी प्रकृति के होते है। (वर्ग 15)

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है

(3) कथन-I सही है किंतु कथन-II गलत है

(4) कथन-I गलत है किंतु कथन-II सही है

62. यदि $\left(\frac{dx}{dt}\right)=K[H^+]^n$ तथा जब pH, 2 से परिवर्तित करके 1 कर दी जाती है तो दर 100 गुना हो जाती है। अतः कोटि है

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 0

63. शून्य कोटि अभिक्रिया (A ⟶ B) के लिए उत्पाद की उत्पन्न सान्द्रता तथा समय (min) के मध्य ग्राफ की ढ़ाल 0.02 हैं तो क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता ज्ञात करो यदि 30 मिनट पश्चात इसकी सान्द्रता 0.05 mol L^{-1} हो -

(1) 0.45 (2) 0.65

(3) 0.25 (4) 0.50

59. In the detection of cations of 1st group concentrated solution of HCl is not used because -

(1) It may precipitate AgCl first.

(2) Lead may dissolve in the solution.

(3) Testing may be done with dilute acid so to conserve acid.

(4) None of the above

60. Which of the following is correct :-

(1) Chromite ore is used to prepare potassium dichromate.

(2) e^- configuration of Cm is [Rn] $5f^7\ 6d^1\ 7s^2$

(3) MnO_2, Cr_2O_3, V_2O_5 all are amphoteric

(4) All are correct

61. **Statement-I :-** Except nitrogen, all the elements of group 15 show allotropy.

Statement-II :- Trihalides except BiF_3 are predominantly covalent in nature. (Group 15)

(1) Statement-I and statement-II both are correct

(2) Statement-I and statement-II both are incorrect

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

62. If $\left(\frac{dx}{dt}\right) = K\ [H^+]^n$ and rate becomes 100 times when pH changes from 2 to 1. Hence order is

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 0

63. If the slope of a line of the graph between concentration of formed product and time (min) for zero order reaction (A ⟶ B) is 0.02 then find the initial concentration of reactant, if after 30 minute its concentration is 0.05 mol L^{-1}, is :

(1) 0.45 (2) 0.65

(3) 0.25 (4) 0.50

64. एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ 't' समय पश्चात् आरम्भिक मात्रा का एक-तिहाई रह जाता है। 0.5 t समय पश्चात् कितना अंश भाग शेष रहेगा :-

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) $\frac{1}{3}$ (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

65. एक प्रथम कोटि समांगी गैसीय अभिक्रिया $A \longrightarrow 3B$ के लिए , t समय पश्चात् दाब P_T तथा अभिक्रिया का प्रारम्भिक दाब P^0 पाया गया है। सही सम्बन्ध है :-

(1) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$

(2) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{2P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$

(3) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{3P^0}{2P^0 - P_T}\right)$

(4) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{2P^0}{3P^0 - P_T}\right)$

66. जब लैड अम्ल संग्राहक (बैट्री) निरावेशित होती है निम्न अभिक्रिया होती है

$Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq.) \longrightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O$

यदि 1.25 एम्पियर की धारा 1930 मिनट के लिए प्रयुक्त की जाती है, तब खर्च हुए H_2SO_4 का द्रव्यमान है :

(1) 196 g (2) 49 g

(3) 98 g (4) 147 g

67. नीचे इलेक्ट्रोड विभव के मान दिये गये है :

$Cl_2 + 2H_2O \longrightarrow 2ClO^- + 4H^+ + 2e^-$; $E° = -1.61V$

$ClO^- + 2H_2O \longrightarrow ClO_3^- + 4H^+ + 4e^-$; $E° = -0.50$ V

इन आँकडों के आधार पर स्वतः अभिक्रियाऐ है :-

(i) $Cl_2 \longrightarrow ClO^- + ClO_3^-$

(ii) $ClO^- \longrightarrow Cl_2 + ClO_3^-$

(iii) $ClO_3^- + ClO^- \longrightarrow Cl_2$

(iv) $Cl_2 + ClO_3^- \longrightarrow ClO^-$

(1) (i) तथा (ii)

(2) (ii) तथा (iv)

(3) (ii) तथा (iii)

(4) (iii) तथा (iv)

64. If time t is required for a radioactive substance to become one third of it's initial amount, what fraction would be left after 0.5 t :-

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (3) $\frac{1}{3}$ (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

65. For a first order homogeneous gaseous reaction $A \longrightarrow 3B$, if pressure after time t was P_T and initial pressure was P^0 then select correct relation :-

(1) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$

(2) $k = \frac{1}{t}\ln\left[\frac{2P^0}{3(P^0 - P_T)}\right]$

(3) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{3P^0}{2P^0 - P_T}\right)$

(4) $k = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{2P^0}{3P^0 - P_T}\right)$

66. When lead acid accumulator (battery) is discharged, following reaction takes place.

$Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq.) \longrightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O$

If 1.25 ampere current is drawn for a period of 1930 minutes, mass of H_2SO_4 consumed is :

(1) 196 g (2) 49 g

(3) 98 g (4) 147 g

67. Electrode potential data given below

$Cl_2 + 2H_2O \longrightarrow 2ClO^- + 4H^+ + 2e^-$; $E° = -1.61$ V

$ClO^- + 2H_2O \longrightarrow ClO_3^- + 4H^+ + 4e^-$; $E° = -0.50$ V

Based on these data which is the spontaneous reaction are :-

(i) $Cl_2 \longrightarrow ClO^- + ClO_3^-$

(ii) $ClO^- \longrightarrow Cl_2 + ClO_3^-$

(iii) $ClO_3^- + ClO^- \longrightarrow Cl_2$

(iv) $Cl_2 + ClO_3^- \longrightarrow ClO^-$

(1) (i) and (ii)

(2) (ii) and (iv)

(3) (ii) and (iii)

(4) (iii) and (iv)

68. यदि 0.50 L, 0.60 M $CuSO_4$ विलयन को 4.60 A धारा को प्रयुक्त करते हुए 30 मिनट के लिए वैद्युत अपघटित किया जाता है। यदि अक्रिय इलेक्ट्रॉड को प्रयुक्त किया जाये तो विलयन में शेष Cu^{2+} की अन्तिम सान्द्रता क्या है?

(1) 0.342 M (2) 0.544 M

(3) 0.389 M (4) 0.514 M

69. एक सेल निम्न प्रकार बनाया जाता है,

Pt | H_2 (1 atm) | HA_1| | HA_2 | H_2 (1 atm)| Pt

दो अम्लीय विलयन HA_1 तथा HA_2 की pH क्रमशः 5 तथा 3 है। सेल का emf है :-

(1) 0.059 V (2) 0.0295 V

(3) 0.118 V (4) – 0.118 V

70. निम्न में से कौनसा विलयन अधिकतम क्वथनांक दर्शाता है ?

(1) 0.01 M Na_2SO_4 (2) 0.01 M KNO_3

(3) 0.015 M यूरिया (4) 0.015 M ग्लूकोस

71. 50 g प्रतिहिमांक (एथिलीन ग्लाइकॉल) को 200 g पानी में मिलाते हैं। –9.3°C पर बर्फ की कितनी मात्रा पृथक हो जाएगी ($K_f = 1.86$ K Kg mol^{-1}) :-

(1) 42 mg (2) 42 g

(3) 38.71 g (4) 38.71 mg

72. यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक 100.01°C है। यदि जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.5 Km^{-1} है तो 100 g जल में यूरिया के कितने अणु उपस्थित होंगें ?

(1) 1.2×10^{21} अणु (2) 2.4×10^{21} अणु

(3) 6.02×10^{23} अणु (4) 3.6×10^{21} अणु

73. यूरिया विलयन का परासरण दाब 1.64 atm है तथा सुक्रोज विलयन का 2.46 atm है। जब उपरोक्त दोनों विलयनों के समान आयतन को मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन का परासरण दाब होगा -

(1) 1.64 atm (2) 2.46 atm

(3) 4.10 atm (4) 2.05 atm

68. If 0.50 L of a 0.60 M $CuSO_4$ solution is electrolyzed for a period of 30.0 min using a current of 4.60 A. If inert electrodes are used, what is the final concentration of Cu^{2+} remaining in the solution?

(1) 0.342 M (2) 0.544 M

(3) 0.389 M (4) 0.514 M

69. A cell is constituted as follows

Pt | H_2 (1 atm) | HA_1| | HA_2 | H_2 (1 atm)| Pt

The pH of two acid solutions HA_1 and HA_2 are 5 and 3 respectively.The emf of the cell is :-

(1) 0.059 V (2) 0.0295 V

(3) 0.118 V (4) – 0.118 V

70. Which of the following solution will exhibit highest boiling point

(1) 0.01 M Na_2SO_4 (2) 0.01 M KNO_3

(3) 0.015 M urea (4) 0.015 M glucose

71. 50 g of antifreeze (ethylene glycol) is added to 200 g water. What amount of ice will separate out at –9.3°C. ($K_f = 1.86$ K Kg mol^{-1}) :-

(1) 42 mg (2) 42 g

(3) 38.71 g (4) 38.71 mg

72. An aqueous solution of urea boils at 100.01°C. Molal elevation constant of water is 0.5 Km^{-1}. How many molecules of urea are present in 100 g water.

(1) 1.2×10^{21} molecule (2) 2.4×10^{21} molecule

(3) 6.02×10^{23} molecule (4) 3.6×10^{21} molecule

73. The osmotic pressure of urea solution is 1.64 atm and that of sucrose solution is 2.46 atm. When equal volume of the above two solutions are mixed, the osmotic pressure of the resulting solution is :

(1) 1.64 atm (2) 2.46 atm

(3) 4.10 atm (4) 2.05 atm

74. एक आदर्श विलयन के दो घटक A व B है। A,B से अधिक वाष्पशील है अर्थात् $P_A^o > P_B^o$ तथा $P_A^o > P_{\text{कुल}}$. यदि X_A तथा Y_A क्रमशः द्रव व वाष्प अवस्थाओं में घटक A के मोल प्रभाज हो तो :

(1) $X_A = Y_A$ (2) $X_A > Y_A$

(3) $X_A < Y_A$ (4) आँकडे अपर्याप्त

75. निम्न में से कौनसे कथन सही है :

(i) जब ताजा बने अवक्षेप को कोलॉइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रक्रम पेप्टीकरण कहलाता है।

(ii) द्रव रागी सॉल अधिकांश अकार्बनिक प्रकृति के होते है।

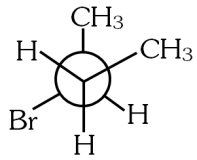
(iii) द्रव रागी सॉल का उच्च विलायकन (solvated) होता है क्योकि कणों का विलायक से स्नेह उच्च होता है

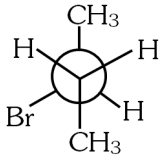
(iv) द्रव विरागी सॉल उत्क्रमणीय होते है अतः इनके निर्माण के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता होती है।

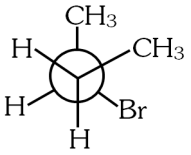
(1) केवल i (2) i और iii

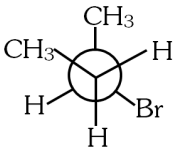
(3) ii और iv (4) उपरोक्त सभी

76. 2– ब्रोमोब्यूटेन का विहाइड्रोहैलोजनीकरण करने पर कौनसा संरूपण सिस-2-ब्यूटीन बनाता है।

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

77. निम्न में से कौनसी S_N2 अभिक्रिया तीव्रता से होगी -

(1) $CH_3-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{O}H \longrightarrow CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{Br}$

(2) $CH_3-CH_2-CH_2-I + \overset{\Theta}{O}\,H \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2OH + I^{\Theta}$

(3) $CH_3-\underset{\underset{I}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{O}H \longrightarrow CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{I}$

(4) $CH_3-CH_2-CH_2-Br + \overset{\ominus}{O}H \longrightarrow CH_3-CH_2-CH_2OH + \overset{\ominus}{Br}$

74. An ideal solution has two components A and B. A is more volatile than B, i.e., $P_A^o > P_B^o$ and also $P_A^o > P_{total}$. If X_A and Y_A are mole fractions of components A in liquid and vapour phases, then:

(1) $X_A = Y_A$ (2) $X_A > Y_A$

(3) $X_A < Y_A$ (4) Data insufficient

75. Which of the following statements are correct :

(i) When freshly prepared precipitate are converted into colloidal solution then process is called peptization.

(ii) Lyophilic sol are mostly of inorganic in nature.

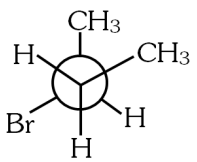
(iii) Lyophilic sol are highly solvated as particles have great affinity for solvent.

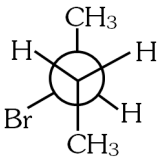
(iv) Lyophobic sols are reversible sols so special methods are required to prepare them.

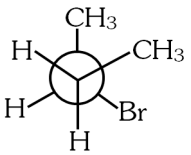
(1) Only i (2) i and iii

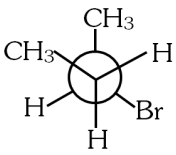
(3) ii and iv (4) All of these

76. In dehydrohalogenation of 2– Bromobutane, which conformation give cis-2-Butene-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

77. Which of the following S_N2 reaction is faster -

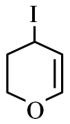
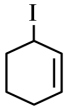
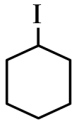
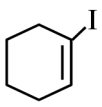
(1) $CH_3-\underset{\underset{Br}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{O}H \longrightarrow CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{Br}$

(2) $CH_3-CH_2-CH_2-I + \overset{\Theta}{O}\,H \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2OH + I^{\Theta}$

(3) $CH_3-\underset{\underset{I}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{O}H \longrightarrow CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 + \overset{\ominus}{I}$

(4) $CH_3-CH_2-CH_2-Br + \overset{\ominus}{O}H \longrightarrow CH_3-CH_2-CH_2OH + \overset{\ominus}{Br}$

78. $AgNO_3$ के साथ अभिक्रिया की दर या S_N1 अभिक्रिया की दर का निम्न के लिए सही क्रम होगा -

(A)  (B)  (C)  (D) 

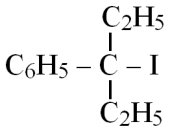
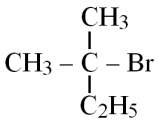
(1) B > C > A > D

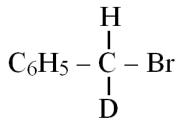
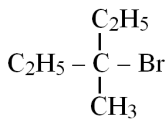
(2) A > B > C > D

(3) A > C > B > D

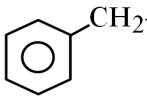
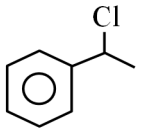
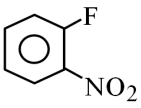
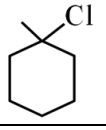
(4) B > A > C > D

79. निम्न में से कौनसा यौगिक H_2O के साथ अभिकृत कराने पर प्रतिबिम्ब रूप समावयवियों का युग्म देगा :

(1)  (2) 

(3)  (4) 

80. कॉलम-I में दिए गए अभिकारक को उसके अभिक्रिया के प्रकार कॉलम-II से सही मिलान करें -

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)		(p)	नाभिकस्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(b)		(q)	विलोपन अभिक्रिया
(c)		(r)	S_N1 अभिक्रिया
(d)		(s)	S_N2 अभिक्रिया

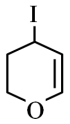
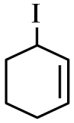
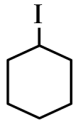
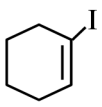
(1) (a)–r ; (b)–r,s ; (c)–p; (d)–q

(2) (a)–q,s;(b)–q,r,s ; (c)–p; (d)–q,r

(3) (a)–r,s;(b)–q,s ; (c)–p,q; (d)–q,r

(4) (a)-r,s; (b)-q,r,s; (c)-p; (d)-q,r

78. Compare the rate of reaction with $AgNO_3$ or rate of S_N1 reaction.

(A)  (B)  (C)  (D) 

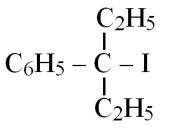
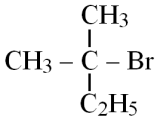
(1) B > C > A > D

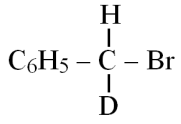
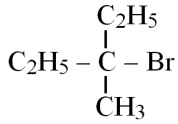
(2) A > B > C > D

(3) A > C > B > D

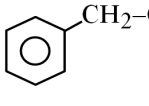
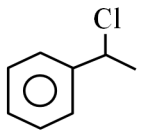
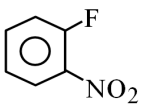
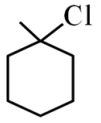
(4) B > A > C > D

79. Which of the following compound will give enantiomeric pair on treatment with H_2O :

(1)  (2) 

(3)  (4) 

80. Correctly match substrate in column-I with their type of reaction in column-II

	Column-I		Column-II
(a)		(p)	Nucleophilic Aromatic substitution reaction
(b)		(q)	Elimination reaction
(c)		(r)	S_N1 reaction
(d)		(s)	S_N2 reaction

(1) (a)–r ; (b)–r,s ; (c)–p; (d)–q

(2) (a)–q,s;(b)–q,r,s ; (c)–p; (d)–q,r

(3) (a)–r,s;(b)–q,s ; (c)–p,q; (d)–q,r

(4) (a)-r,s; (b)-q,r,s; (c)-p; (d)-q,r

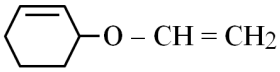
81. $CH_3-CH_2-CH_2-OH \xrightarrow{PBr_3} A \xrightarrow{Alc.KOH} B \xrightarrow{HBr} C \xrightarrow{NH_3} D,$

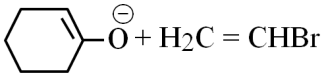
D है :

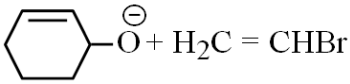
(1) $CH_3CH_2CH_2NH_2$ (2) $CH_3-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-CH_3$

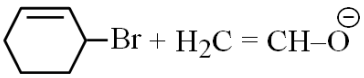
(3) $CH_3-\underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-NH_2$ (4) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-NH_2$

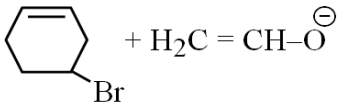
82. दिये गए ईथर का निर्माण विलियमसन ईथर संश्लेषण से करने का सर्वोत्तम तरीका है :-



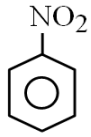
(1) 

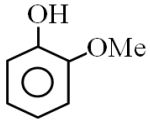
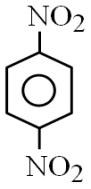
(2) 

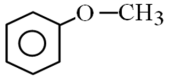
(3) 

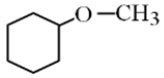
(4) 

83. निम्न में से कौनसा यौगिक रीमर टीमान अभिक्रिया देगा :

(1)  (2) 

(3)  (4) 

84.  x (HI के x मोल काम आए)

 y (HI के y मोल काम आए)

(x + y) = ? होगा

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

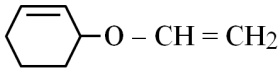
81. $CH_3-CH_2-CH_2-OH \xrightarrow{PBr_3} A \xrightarrow{Alc.KOH} B \xrightarrow{HBr} C \xrightarrow{NH_3} D,$

D is :

(1) $CH_3CH_2CH_2NH_2$ (2) $CH_3-\underset{\underset{NH_2}{|}}{CH}-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{\underset{H}{|}}{\overset{\overset{H}{|}}{C}}-NH_2$ (4) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-NH_2$

82. The best method for synthesis of given ether by williamson ether synthesis.



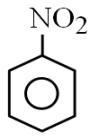
(1)

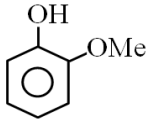
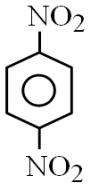
(2)

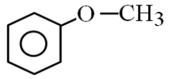
(3)

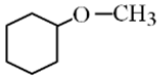
(4)

83. Which of the following compound give Reimer Tiemann reaction :

(1)  (2) 

(3)  (4) 

84.  x (mole of HI consumed)

 y (mole of HI consumed)

Sum of (x + y) = ?

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

85. निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाता है।

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H \xrightarrow{?} R-CH_2-OH$$

(a) H_2/Pt

(b) $NaBH_4/H_3O^{\oplus}$

(c) $LiAlH_4/H_3O^{\oplus}$

(d) $Ag_2O, NH_3/H_3O^{\oplus}$

(e) H_2/Raney Ni

उपरोक्त में कौनसा अभिकर्मक उपयुक्त है

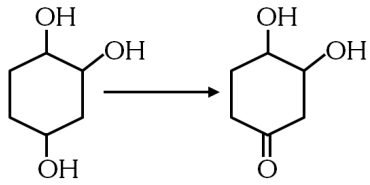
(1) केवल a, b, c, e

(2) केवल a, c, e

(3) केवल a,b,c

(4) उपरोक्त सभी

86.



उपरोक्त रूपान्तरण निम्न में किससे किया जा सकता है:

(1) $Me_2CO/\overset{\oplus}{H}, H_3\overset{\oplus}{O}, KMnO_4 \mid \overset{\ominus}{O}H$

(2) $Me_2CO/\overset{\oplus}{H}, KMnO_4, H_3\overset{\oplus}{O}$

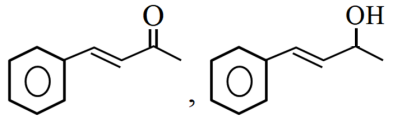
(3) $KMnO_4/NaIO_4, Me_2CO/\overset{\oplus}{H}, H_3\overset{\oplus}{O}$

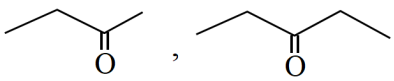
(4) $KMnO_4/NaIO_4, H_3\overset{\oplus}{O}, Me_2CO/\overset{\oplus}{H}$

87. निम्न में से कौनसे युग्म को आयोडोफॉर्म परीक्षण से विभेदित नहीं कर सकते हैं

(1) $H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H, CH_3CHO$

(2) $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3, H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

(3) 

(4) 

85. Which of the following reagents form an alcohol from an aldehyde.

$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H \xrightarrow{?} R-CH_2-OH$$

(a) H_2/Pt

(b) $NaBH_4/H_3O^{\oplus}$

(c) $LiAlH_4/H_3O^{\oplus}$

(d) $Ag_2O, NH_3/H_3O^{\oplus}$

(e) H_2/Raney Ni

In above which reagent is suitable

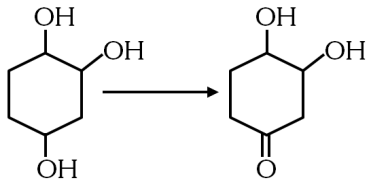
(1) only a, b, c, e

(2) only a, c, e

(3) only a,b,c

(4) All of the them

86.



Above conversion can be carried by:

(1) $Me_2CO/\overset{\oplus}{H}, H_3\overset{\oplus}{O}, KMnO_4 \mid \overset{\ominus}{O}H$

(2) $Me_2CO/\overset{\oplus}{H}, KMnO_4, H_3\overset{\oplus}{O}$

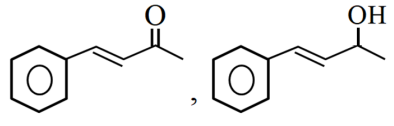
(3) $KMnO_4/NaIO_4, Me_2CO/\overset{\oplus}{H}, H_3\overset{\oplus}{O}$

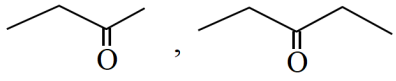
(4) $KMnO_4/NaIO_4, H_3\overset{\oplus}{O}, Me_2CO/\overset{\oplus}{H}$

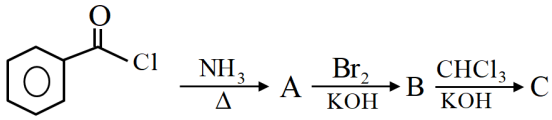
87. Which of the following pair is not distinguished by iodoform test.

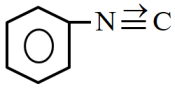
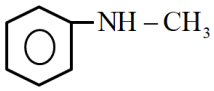
(1) $H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H, CH_3CHO$

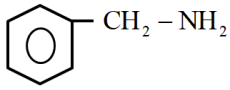
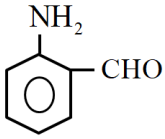
(2) $CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3, H-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$

(3) 

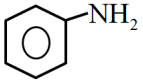
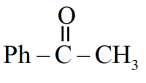
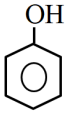
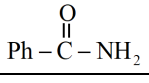
(4) 

88. 
उत्पाद C है :

(1)  (2) 

(3)  (4) 

89. निम्न में कौनसा यौगिक, दिये गये अभिकर्मक के साथ क्रिया करता हैं :

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)		(p)	धनात्मक आइसोसाइनाइड परीक्षण
(b)		(q)	रीमर टीमान अभिक्रिया देता है।
(c)		(r)	हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया
(d)		(s)	2,4-DNP परीक्षण देता है।
		(t)	CH_3MgBr से क्रिया करता है और CH_4 गैस देता है।

(1) (a)⟶p,t; (b)⟶s,t; (c)⟶q; (d)⟶r

(2) (a)⟶p,t; (b)⟶s; (c)⟶q; (d)⟶r,t

(3) (a)⟶p,t; (b)⟶s; (c)⟶q,t; (d)⟶r,t

(4) (a)⟶p; (b)⟶s; (c)⟶q,t; (d)⟶r,t

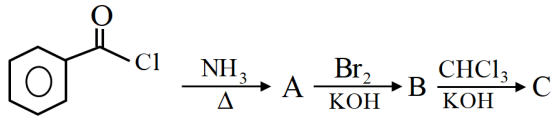
90. लैसाने विलयन द्वारा हैलोजन परीक्षण करने से पहले, सोडियम निष्कर्ष को HNO_3 के साथ उबाला जाता हैं -

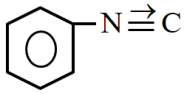
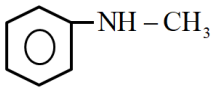
(1) माध्यम को अम्लीय करने के लिए

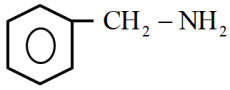
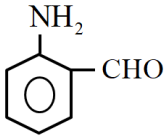
(2) CN^- या S^{-2} आयन हटाने के लिए यदि उपस्थित है।

(3) $AgNO_3$ के वियोजन को कम करने के लिए

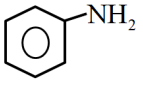
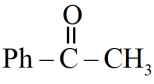
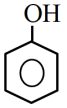
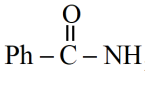
(4) सह अवक्षेपण को रोकने के लिए

88. 
Product C is :

(1)  (2) 

(3)  (4) 

89. Which of the following compound react with the following reagent :

	Column-I		Column-II
(a)		(p)	Positive Isocyanide test
(b)		(q)	Undergo Reimer Tiemann reaction
(c)		(r)	Hoffmann Bromamide reaction
(d)		(s)	2,4-DNP Test (Positive)
		(t)	Reacts with CH_3MgBr and evolve CH_4 gas

(1) (a)⟶p,t; (b)⟶s,t; (c)⟶q; (d)⟶r

(2) (a)⟶p,t; (b)⟶s; (c)⟶q; (d)⟶r,t

(3) (a)⟶p,t; (b)⟶s; (c)⟶q,t; (d)⟶r,t

(4) (a)⟶p; (b)⟶s; (c)⟶q,t; (d)⟶r,t

90. Before testing halogens by Lassaigne extract, sodium extract is boiled with HNO_3 to -

(1) to make the medium acidic

(2) to remove CN^- or S^{-2} ions if present

(3) to supress the dissociation of $AgNO_3$

(4) to Avoid co-precipitation

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS # 4 + 5 + 6

91. आम की शाखा पर अधिपादपों (एपीफाइट) का उगना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है ?

(1) सहभोजिता (कमेन्सेलिस्म)

(2) सहोपकारिता (म्युचलिस्म)

(3) परभक्षण (प्रीडेशन)

(4) अंतरजातीय परजीविता (एमेन्सेलिस्म)

92. गैलोपैगोस द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एबिंग्डन कछुए कुछ एक दशक मे ही विलुप्त हो गए, यह एक उदाहरण है:-

(1) संसाधन विभाजन का (2) स्पर्धी मोचन का

(3) स्पर्धी अपवर्जन का (4) परजीविता का

93. प्रकृति में एक आवास में अधिकतम जनसंख्या को सहारा देने हेतु पर्याप्त संसाधन हैं, इससे अधिक जनसंख्या में वृद्धि संभव नहीं है। इस सीमा को क्या कहा जाता है?

(1) पर्यावरण प्रतिरोध

(2) प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर

(3) पोषण क्षमता

(4) चरघातांकी वृद्धि

94. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए :-

सूची-I (परस्परीकरण)		सूची-II (जाति a और b पर प्रभाव)	
(A)	सहोपकारिता	(i)	(a-हानिकारक), (b-उदासीन)
(B)	प्रतिजीविता	(ii)	(a-हानिकारक), (b-हानिकारक)
(C)	परभक्षण	(iii)	(a-हितकारी), (b-हितकारी)
(D)	स्पर्धा	(iv)	(a-हितकारी), (b-हानिकारक)

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :-

(1) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)

(2) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iv)

(3) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i)

(4) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)

91. Epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following?

(1) Commensalism

(2) Mutualism

(3) Predation

(4) Amensalism

92. The abingdon tortoise became extinct on Galopagos Island within a decade of the introduction of goats, it is an example of :-

(1) Resource partioning (2) Competitive release

(3) Competitive exclusion (4) Parasitism

93. In nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. The limit is known as -

(1) Environment resistance

(2) Intrinsic rate of natural increase

(3) Carrying capacity

(4) Exponential growth

94. Match List-I with List-II :-

List-I (Interaction)		List-II (Effect on species a and b)	
(A)	Mutualism	(i)	(a-detrimental), (b-neutral)
(B)	Amensalism	(ii)	(a-detrimental), (b-detrimental)
(C)	Predation	(iii)	(a-beneficial), (b-beneficial)
(D)	Competition	(iv)	(a-beneficial), (b-detrimental)

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii)

(2) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iv)

(3) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(iv), (D)-(i)

(4) (A)-(iii), (B)-(ii), (C)-(i), (D)-(iv)

95. समष्टि घनत्व के मापन हेतु, कुल संख्या साधारणतया सर्वाधिक उपयुक्त मापदण्ड है किंतु कुछ मामलों में इसे ज्ञात करना कठिन या अर्थहीन होता है। इन मामलों मे हम समष्टि के आकार का, बिना गिने हुए अप्रत्यक्ष मापन करते हैं।

कथन I : जीवाणुओं के सघन प्रयोगशाला संवर्धन में समष्टि घनत्व का मापन जीवाणुओं की कुल संख्या के रूप में किया जाता है।

कथन II : यदि समष्टि बड़ी हो तथा गणना असम्भव हो तो समष्टि घनत्व हेतु कुल संख्या आसानी से अपनाया जा सकने वाला मापन नहीं होता है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चुनाव कीजिए:-

(1) कथन I सत्य है, कथन II असत्य है।

(2) कथन I असत्य है, कथन II सत्य है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

96. नीचे कुछ जन्तुओं के उदाहरण दिये गये हैं :

गौरैया, शेर, कॉकरोच, खरगोश

कितने सर्वाहारी श्रेणी से सम्बन्धित हैं ?

(1) एक

(2) दो

(3) तीन

(4) चार

97. आपतित सौर विकिरण का _____ प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है।

नीचे दिये गये विकल्पों में सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

(1) केवल 1-5 प्रतिशत

(2) केवल 2-10 प्रतिशत

(3) 50 प्रतिशत से ज्यादा

(4) 50 प्रतिशत से कम

95. For measurement of population density total number is generally most appropriate measure but in some cases it is difficult to determine or become meaningless. In such cases we estimate population sizes indirectly, without actually counting them.

Statement I : In a dense laboratory culture of bacteria, population density is measured it terms of total number of bacteria.

Statement II : For population density total number is not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible.

In the light of above statements, choose the most appropriare answer from the options given below:-

(1) Statement I is correct, statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect, statement II is correct.

(3) Both statement I and statement II are correct.

(4) Both statement I and statement II are incorrect.

96. Given below are few examples of animals :

Sparrow, Lion, Cockroach, Rabbit

How many belongs to omnivore category ?

(1) One

(2) Two

(3) Three

(4) Four

97. Of the incident solar radiation, _____ is photosynthetically active radiation.

Choose the correct option among given below and fill in the blank.

(1) Only 1-5 percent

(2) Only 2-10 percent

(3) More than 50 percent

(4) Less than 50 percent

98. निम्नलिखित में से पारितंत्र के संबंध में कौन-सा कथन **गलत** है?

(1) नेट प्राथमिक उत्पादकता (एन.पी.पी) शाकाहारी जीवों और अपघटकों के लिए उपलब्ध जैवभार है।

(2) अपघटन की गति तब धीमी होती है जब अपरद नाइट्रोजन और जल में घुलनशील पदार्थो से भरपूर हो, तथा तेज होती है जब उसमें लिग्निन और काइटिन हों।

(3) जलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य मार्ग चारण खाद्य श्रृंखला होती है।

(4) ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता।

99. खाद्य श्रृंखला के लिए कौनसा एक **सही** है ?

(1) बाज → सर्प → टिड्डा → घास → मेंढ़क

(2) मेंढ़क → सर्प → बाज → टिड्डा → घास

(3) टिड्डा → घास → सर्प → मेंढ़क → बाज

(4) घास → टिड्डा → मेंढ़क → सर्प → बाज

100. निम्नलिखित कथनों को पढिए तथा A,B,C एवं D के लिए सही उत्तर चुनिये :-

(I) अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO_2, H_2O एवं पोषको में खंडित करते हैं और इस प्रक्रिया को....**A**...कहते हैं।

(II) पादपों के मृत अवशेष-जैसे पत्तियाँ, छाल, फूल तथा प्राणियों (पशुओं) के मृत अवशेष, मलादि सहित....**B**....बनाते हैं।

(III) अपरदाहारी, अपरद को छोटे-छोटे कणों में खंडित कर देते हैं इस प्रक्रिया को.....**C**....कहते हैं।

(IV) ....**D**.... की प्रक्रिया के अन्तर्गत जल-विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदासंस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं।

	A	B	C	D
1	खंडन	अपरद	अपघटन	निक्षालन
2	अपघटन	अपरद	खंडन	निक्षालन
3	अपघटन	अपरद	निक्षालन	खंडन
4	अपघटन	निक्षालन	अपरद	खंडन

98. Which one of the following statements is **incorrect** regarding ecosystem?

(1) Net Primary Productivity (NPP) is the available biomass for herbivores and decomposers.

(2) Decomposition is slower when detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances, but faster with lignin and chitin.

(3) In aquatic ecosystems, the grazing food chain is the major conduit for energy flow.

(4) Pyramid of energy can never be inverted.

99. Which one is the **correct** food chain?

(1) Eagle → Snake → Grasshopper → Grass → Frog

(2) Frog → Snake → Eagle → Grasshopper → Grass

(3) Grasshopper → Grass → Snake → Frog → Eagle

(4) Grass → Grasshopper → Frog → Snake → Eagle

100. Read the following statements and find the correct answer for A,B,C & D respectively :-

(I) Decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like CO_2, H_2O and nutrient and the process is called....**A**...

(II) Dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remain of animals including fecal matter constitute....**B**....

(III) Detritivores break down detritus into smaller particles this process is called.....**C**....

(IV) By the process of ....**D**.... water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts.

	A	B	C	D
1	Fragmentation	Detritus	Decomposition	Leaching
2	Decomposition	Detritus	Fragmentation	Leaching
3	Decomposition	Detritus	Leaching	Fragmentation
4	Decomposition	Leaching	Detritus	Fragmentation

101. निम्नलिखित में से कौन-सा जैव-विविधता के स्वस्थाने संरक्षण का एक उदाहरण है?

(1) वनस्पति उद्यान (2) बीज बैंक

(3) क्रायोप्रिजर्वेशन (4) बायोस्फीयर रिजर्व

102. कौनसा एक खरपतवार का उदाहरण **नहीं** है?

(1) *पार्थेनियम* (2) नाइल पर्च

(3) *लैंटाना* (4) *आइकॉर्निया*

103. जैव विविधता की क्षति के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा कथन **असत्य** है?

(1) ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों द्वारा उष्णकटिबंधीय प्रशांतद्वीपों पर उपनिवेश स्थापित करने के कारण देशी पक्षियों की 2000 से अधिक प्रजातियाँ विलुप्त हो गई।

(2) IUCN की लाल सूची (2004) के अनुसार हाल ही में विलुप्त हुए कुछ उदाहरणों में मॉरीशस का डोडो शामिल है।

(3) IUCN की लाल सूची (2004) के अनुसार विश्व की सभी स्तनधारी प्रजातियों में से 23 प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है।

(4) IUCN की लाल सूची (2004) के अनुसार विश्व की सभी जिम्नोस्पर्म प्रजातियों में से 12 प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं।

104. जाति-क्षेत्र सम्बन्ध की स्थिति में यदि log A = 4, Z = 0.3 और log C = 0.8 हो तब log S क्या होगा?

(1) 3.76 (2) 100 (3) 4.24 (4) 2

105. जैव विविधता, उसके हास एवं संरक्षण के संबंध में **गलत** कथन चुनें।

(A) जैव विविधता हॉटस्पॉट में प्रजातियों की प्रचुरता तथा उच्च स्थानिकता होती है।

(B) प्रजातियों की संख्या क्षेत्रफल बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन केवल एक सीमा तक।

(C) कवक समूह में मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों और स्तनधारियों की सम्मिलित प्रजाति संख्या से कम प्रजातियाँ होती हैं।

(D) आवास का हास एवं विखंडन, जैव विविधता की क्षति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है।

(E) सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट मिलाकर पृथ्वी की भूमि का 10% से अधिक क्षेत्र घेरते है।

(1) C और E केवल (2) B और C केवल

(3) A और C केवल (4) C और D केवल

101. Which of the following is an example of in situ conservation of biodiversity?

(1) Botanical Garden (2) Seed Bank

(3) Cryopreservation (4) Biosphere Reserve

102. Which is **not** an example of weed?

(1) *Parthenium* (2) Nile perch

(3) *Lantana* (4) *Eicchornia*

103. Which of the following statement is **incorrect** about loss of Biodiversity?

(1) The colonisation of tropical pacific islands by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds

(2) According to the IUCN red list (2004) Some examples of recent extinctions include the dodo from mauritius

(3) According to the IUCN red list (2004) 23 percent of all mammal species in the world face the threat of extinction

(4) According to the IUCN red list (2004) 12 percent of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction

104. In case of species Area relationship if log A = 4, Z = 0.3 and log C = 0.8, then what is log S

(1) 3.76 (2) 100 (3) 4.24 (4) 2

105. Choose the **incorrect** statements regarding biodiversity, its loss and its conservation.

(A) Biodiversity hotspots have high species richness and high endemism.

(B) Species richness increases with increasing area, but only up to a limit.

(C) The group Fungi has fewer species than fishes, amphibians, reptiles, and mammals combined.

(D) Habitat loss and fragmentation is the most important cause of biodiversity loss.

(E) All biodiversity hotspots together cover more than 10% of Earth's land surface.

(1) C and E only (2) B and C only

(3) A and C only (4) C and D only

106. मूल का शीर्ष, अंगुलित जैसी संरचना से ढका रहता है जो कहलाता है :

(1) मूल रोम

(2) दीर्घीकरण क्षेत्र

(3) मूल गोप

(4) मेरीस्टेम क्रियाओं का क्षेत्र

107. कौनसे पादपों में, एक ही पुष्प के पुंकेसरो के तन्तु की लम्बाई में, भिन्नता पायी जाती है?

(1) सरसों और गुड़हल

(2) सरसों और *सेल्विया*

(3) बैंगन और *सेल्विया*

(4) गुड़हल और *सिट्रस*

108. स्तम्भ-I को स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिए।

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(a)	त्रितयी पुष्प	(i)	सरसों
(b)	चर्तुतयी पुष्प	(ii)	पिटूनिया
(c)	पंचतयी पुष्प	(iii)	ट्यूलिप

विकल्प:

(1) a-iii, b-i, c-ii (2) a-i, b-ii, c-iii

(3) a-iii, b-ii, c-i (4) c-ii, b-i, c-iii

109. सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा सोलेनेसी कुल के सन्दर्भ में गलत कथन का चुनाव किजिए :-

(1) पर्ण – एकान्तर पर्णविन्यास, अनुनपर्णी पर्ण, जालिकावत् शिराविन्यास

(2) पुष्पक्रम – ससीमाक्षी या एकल कक्षीय

(3) दलपुंज – पांच स्वतंत्र दल, कोरस्पर्शी दल विन्यास

(4) बीजाण्डासन – फुला हुआ अनेक बीजाण्डयुक्त

110. निम्नलिखित में से किसमें प्रत्येक संवहन पूल दृढोत्तकीय पूलाच्छद से घिरा होता है?

(1) द्विबीजपत्री मूल में

(2) एकबीजपत्री मूल में

(3) द्विबीजपत्री तने में

(4) द्विबीजपत्री तने में

106. The root is covered at the apex by a thimbel like structure called as :

(1) Root hairs

(2) Region of elongation

(3) Root cap

(4) Region of meristematic activity

107. In which plants, the variation in the length of stamen filaments within a flower are found?

(1) Mustard and Chinarose.

(2) Mustard and *Salvia.*

(3) Brinjal and *Salvia.*

(4) China rose and *Citrus.*

108. Match the column-I with column-II.

Column-I		Column-II	
(a)	Trimerous flower	(i)	Mustard
(b)	Tetramerous flower	(ii)	Petunia
(c)	Pentamerous flower	(iii)	Tulip

Options:

(1) a-iii, b-i, c-ii (2) a-i, b-ii, c-iii

(3) a-iii, b-ii, c-i (4) c-ii, b-i, c-iii

109. Read all statement carefully regarding Solanaceae family and select incorrect statement –

(1) Leaves – alternate phyllotaxy, exstipulate leaf, reticulate venation.

(2) Inflorescence – Cymose or solitary axillary

(3) Corolla – Five free petals, valvate aestivation

(4) Placenta – Swollen with many ovules

110. In which of the following each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatous bundle sheath?

(1) Dicotyledonous root

(2) Monocotyledonous root

(3) Dicotyledonous stem

(4) Monocotyledonous stem

111. खंभ पेरेन्काइमा उपस्थित होता है :-

(1) समद्विपार्श्व पत्ती में अपाक्ष बाह्यत्वचा के नीचे

(2) समद्विपार्श्व पत्ती में अभ्यक्ष बाह्यत्वचा के नीचे

(3) समद्विपार्श्व एवं पृष्ठाधारी पत्तियों में संवहन पूल के चारों तरफ

(4) पृष्ठाधारी पत्ती में अभ्यक्ष बाह्यत्वचा के नीचे

112. **कथन-I :** पादप काय का मुख्य भाग संवहन ऊतक तंत्र का बना होता है।
कथन-II : संवहन ऊतक तंत्र जाइलम तथा फ्लोएम से बना होता है।

(1) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(2) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(3) दोनों कथन गलत है।

(4) दोनों कथन सही है।

113. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करें-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	रंध्री उपकरण	(i)	वल्कुट, परिरंभ मज्जा, मज्जा किरणें
(B)	अधिचर्मी ऊतक तंत्र	(ii)	क्यूटीकल, रंध्र ट्राइकोम, मूलरोम, अधिचर्म
(C)	भरण ऊतक तंत्र	(iii)	संवहन पूल में एधा उपस्थित
(D)	खुले संवहन पूल	(iv)	संवहन पूल में एधा अनुपस्थित
(E)	बंद संवहन पूल	(v)	द्वार कोशिका सहायक कोशिका और रंध्र छिद्र

(1) A-v ; B-ii ; C-i ; D-iii ; E-iv

(2) A-v ; B-i ; C-ii ; D-iv ; E-iii

(3) A-v ; B-ii ; C-i ; D-iv ; E-iii

(4) A-v ; B-i ; C-ii ; D-iii ; E-iv

111. Palisade parenchyma is present :-

(1) Below the abaxial epidermis in isobilateral leaves.

(2) Below the adaxial epidermis in isobilateral leaves.

(3) Around the vascular bundles in dorsiventral leaves and isobilateral leaves.

(4) Below the adaxial epidermis in dorsiventral leaves.

112. **Statement-I :** The main bulk of the plant body is mainly composed of vascular tissue system.
Statement-II : Vascular tissue system is composed of xylem and phloem.

(1) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(2) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(3) Both statements are incorrect.

(4) Both statements are correct.

113. Match the column-I with column-II

	Column-I		Column-II
(A)	Stomatal apparatus	(i)	Cortex, Pericycle, pith, medullary rays
(B)	Epidermal tissue system	(ii)	Cuticle, stomata, trichome, root hair, epidermis
(C)	Ground tissue system	(iii)	Cambium present in vascular bundle
(D)	Open vascular bundle	(iv)	Cambium absent in vascular bundle
(E)	Close vascular bundle	(v)	Guard cell, subsidary cell and stomatal aperture

(1) A-v ; B-ii ; C-i ; D-iii ; E-iv

(2) A-v ; B-i ; C-ii ; D-iv ; E-iii

(3) A-v ; B-ii ; C-i ; D-iv ; E-iii

(4) A-v ; B-i ; C-ii ; D-iii ; E-iv

114. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये और सही कथन वाले समुच्चय को चुनिए।

(A) फल, पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है।

(B) प्रायः फल में फलभित्ति तथा बीज होते हैं।

(C) आम तथा नारियल में फल के प्रकार के अष्ठिल कहते हैं।

(D) नाभिका बीजाण्ड में एक क्षत चिन्ह होता है।

(E) एकबीजपत्री में प्रांकुर तथा मूलांकुर आच्छद से आवरित होते है जिसे क्रमशः मूलांकुर चोल तथा प्रांकुर चोल कहते हैं।

ऊपर दिए दिये विकल्पों में सही को चुनें।

(1) केवल A, B, C (2) केवल A, D, E

(3) केवल C, D, E (4) केवल A, B, D

115. एक पादप प्रजाति ऊँची पहाड़ियों (high altitudes) पर पाई जाती है, जहाँ वर्ष के अधिकांश समय कीटों की संख्या बहुत कम होती है। इसके फूल बहुत छोटे, हरे रंग के हैं, बड़ी मात्रा में परागकण (pollen) उत्पन्न करते हैं, और वर्तिका (stigma) लंबी, शाखित तथा बाहर की तरफ अनावृत होती है। तथापि, आनुवंशिक अध्ययनों से यह पाया गया है कि कई पीढ़ियों से इस जनसंख्या में विषमयुग्मता (heterozygosity) का स्तर बहुत अधिक है। यह प्ररूप निम्न में से किस स्थिति को दशार्ता है ?

(1) मुख्यतः अनु-मिल्यता तथा अन्तःप्रजनन

(2) वायु परागण के साथ स्व-असंगतता तन्त्र

(3) अधिक मकंरद पारितोषिक के साथ पक्षी परागण

(4) जल परागण जिसमें वर्तिकाग्र जलनिमग्न होती है

116. निम्न में से कौनसा कथन आवृतबीजी पादपों के भ्रूणपोष के संदर्भ में सही नहीं है ?

(1) भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है।

(2) भ्रूण का विकास भ्रूणपोष के विकास से पहले प्रारंभ होता है।

(3) भ्रूणपोष, विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्रदान करता है।

(4) प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार-बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक का निर्माण करते हैं।

114. Read the following statements and choose the set of correct statements :

(A) Fruit is a characteristic feature of angiosperm.

(B) Generally, the fruit consists of pericarp and seed

(C) In mango and coconut fruit is known as drupe.

(D) The hilum is a scar on ovule

(E) In monocot the plumule and radicle are enclosed in sheaths which are called coleorhiza and coleoptile respectively.

Choose the correct answer from the option given above.

(1) A, B, C only (2) A, D, E only

(3) C, D, E only (4) A, B, D only

115. A plant species grows at high altitudes where insect populations are extremely low during most of the year. The flowers are very small, greenish, produce large quantities of pollen, and the stigma is long, branched, and externally exposed. However, genetic studies show a high degree of heterozygosity in the population over generations. This pattern indicates :

(1) Predominant cleistogamy and inbreeding

(2) Wind pollination combined with self-incompatibility system

(3) Bird pollination with a high nectar reward

(4) Water pollination with submerged stigma

116. Which of the following statements regarding the endosperm of flowering plants is incorrect ?

(1) Endosperm development precedes embryo development.

(2) Embryo development precedes endosperm development.

(3) Endosperm provide assured nutrition to the developing embryo.

(4) The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue.

117. द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का क्रम क्या है ?

(1) युग्मनज ⟶ पाक्भ्रूण ⟶ हृदयाकार ⟶ गोलाकार ⟶ परिपक्व भ्रूण

(2) प्राक्भ्रूण ⟶ युग्मनज ⟶ हृदयकार ⟶ गोलाकार ⟶ परिपक्व भ्रूण

(3) युग्मनज ⟶ प्राक्भ्रूण ⟶ गोलाकार ⟶ हृदयाकार ⟶ परिपक्व भ्रूण

(4) युग्मनज ⟶ परिपक्व भ्रूण ⟶ प्राक्भूण ⟶ गोलाकार ⟶ हृदयाकार

118. जब एक असंगत (अयोग्य) परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसके साथ निम्न में से क्या होगा ?

(1) वह अंकुरित होकर बीजांड को निषेचित कर देता है।

(2) वह कई पराग नलिकाओं का निर्माण करता है।

(3) वह अंकुरित नहीं होता या उसकी पराग नलिका की वृद्धि अवरूद्ध हो जाती है।

(4) वह सदैव द्वि-निषेचन की प्रक्रिया करता है।

119. एक अण्डाशय में एक से अधिक बीजाण्ड पाए जाते है :-

(1) तरबूज, धान, गेहूँ में

(2) मक्का, आम, गेहूँ में

(3) गेहूँ, धान, आम में

(4) तरबूज, पपीता, ऑर्किड में

120. निम्नलिखित में से कौनसा कथन आवृतबीजी में निषेचन पश्च घटनाओ के संदर्भ में गलत है।

(1) बीजाण्ड बीज में विकसित होता है।

(2) संयुग्मन के कारण भ्रूणपोष का निर्माण होता है।

(3) अध्यावरण बीजावरण में विकसित होता है।

(4) अण्डाशय फल में परिवर्धित होता है।

117. What is the sequence of development of dicot embryo ?

(1) Zygote ⟶ Proembryo ⟶ Heart shape ⟶ Globular shape ⟶ Mature embryo

(2) Proembryo ⟶ Zygote ⟶ Heart shape ⟶ Globular shape ⟶ Mature embryo

(3) Zygote ⟶ Proembryo ⟶ Globular shape ⟶ Heart shape ⟶ Mature embryo

(4) Zygote ⟶ Mature embryo ⟶ Proembryo ⟶ Globular shape ⟶ Heart shape embryo

118. What happens when an incompatible pollen lands on the stigma ?

(1) It germinates and fertilizes the ovule.

(2) It causes formation of multiple pollen tubes.

(3) It fails to germinate or its pollen tube growth is blocked.

(4) It always undergoes the process of double fertilisation.

119. More than one ovule in an ovary is found in :-

(1) Watermelon, Paddy, Wheat

(2) Maize, Mango, Wheat

(3) Wheat, Paddy, Mango

(4) Watermelon, Papaya, Orchids

120. Which of the following statements regarding post fertilisation events in Angiosperms is incorrect ?

(1) The ovule develops into a seed.

(2) The endosperm is formed due to syngamy

(3) The integuments develops in to seed coat

(4) Ovary develops into fruit

121. निम्नलिखित में से कोन सा कथन सही नहीं है?

(1) एक टू-ब्रीडिंग वंशक्रम वह होती है जो लगातार स्व-परागण से गुजरने के बाद कई पीढ़ियों तक अस्थिर लक्षणों की वंशागति और अभिव्यक्ति दिखाती है।

(2) एक समयुग्मजी अभिभावक सभी प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, जबकि विषमयुग्मजी दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है।

(3) बहु एलील केवल तब पाए जाते हैं जब जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है।

(4) सिकल-सेल एनीमिया एक ऑटोसोम से जुड़ा अप्रभावी लक्षण है।

122. स्तम्भो (स्तम्भ-I का स्तम्भ-II) का मिलान करे :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
a	युग्मविकल्पी	i	एक जीन के दो समान युग्मविकल्पी (अलील)
b	जीन प्रारूप	ii	एक जीन के दो विभिन्न युग्मविकल्पी (अलील)
c	समयुग्मजी	iii	किसी जीव का आनुवांशिक संगठन
d	विषमयुग्मजी	iv	जीन के वैकल्पिक स्वरूप

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii

(3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i (4) a-iii, b-ii, c-iv, d-i

123. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

कथन (A): विभिन्नता वह डिग्री है जिसके द्वारा संतान अपने माता-पिता से भिन्न होते है।

कारण (R): फीनाइलकीटोन्युरिया एक मेण्डेलीय वीकार है

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नही है

(3) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है।

(4) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है।

121. Which of the following statements is not correct?

(1) A true- breeding line is the one that, has undergone continuous self pollination, shows the unstable trait inheritance and expression for several generations.

(2) A homozygous parent produces all gametes that are similar while a heterozygous one produces two kind of gametes.

(3) Multiple alleles can be found only when population studies are made.

(4) Sickle-cell anaemia is an autosome linked recessive trait.

122. Match the following (column-I with Column-II)

Column-I		Column-II	
a	Alleles	i	Two identical alleles of a gene
b	Genotype	ii	Two different alleles of a gene
c	Homozygous	iii	Genetic constitution of an organism
d	Heterozygous	iv	Alternative forms of a gene

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii

(3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i (4) a-iii, b-ii, c-iv, d-i

123. Given below are two statements one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A): Variation is the degree by which progeny differ from their parents.

Reason (R): Phenylketoneuria is a Mendelian disorder.

In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both (A) and (R)are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R)are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is not correct

(4) (A) is not correct but (R) is correct

124. निम्न चित्र में उपस्थित जीव किस कथन से सम्बन्धित नहीं है?



(1) मादा में असमान गुणसूत्रों का एक जोड़ा zw होता है।

(2) नर में समान गुणसूत्रों का एक जोड़ा zz होता है।

(3) यह जाति पंख रंग में सह प्रभाविता दर्शाता है।

(4) मादा लिंग निश्चित करते हैं।

125. आनुवंशिक पदार्थ (DNA बनाम RNA) के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है।

(1) DNA, RNA की तुलना में रासायनिक रूप से कम क्रियाशील और संरचनात्मक रूप से अधिक स्थायी होता है।

(2) RNA सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कूटलेखन (code) कर सकता है, इसलिए यह आसानी से लक्षणों को व्यक्त कर सकता है।

(3) यूरैसिल के स्थान पर थायमीन की उपस्थिति DNA को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है।

(4) DNA और RNA दोनों उत्परिवर्तित (mutate) होने में सक्षम है, लेकिन DNA बहुत तेजी से उत्परिवर्तित होता है।

126. कॉलम-I का कॉलम-II के साथ उचित मिलान कीजिए :-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
A	1st Chromosome	i	1.4 million locations
B	SNPs	ii	2968 genes
C	Dystrophin gene	iii	14 bp
D	TDF gene	iv	2.4 million bp

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

124. Organism of below figure is not related with



(1) Female has a pair of dissimilar chromosomes zw.

(2) Male has a pair of similar chromosomes zz.

(3) This species shows co-dominance in feather colour.

(4) Female determines sex.

125. Which of the following statement is incorrect regarding the properties of genetic material (DNA vs. RNA) ?

(1) DNA is chemically less reactive and structurally more stable than RNA.

(2) RNA can directly code for the synthesis of proteins, hence it can easily express the characters.

(3) The presence of thymine at the place of uracil confers additional stability to DNA.

(4) Both DNA and RNA are able to mutate, but DNA mutates at a much faster rate.

126. Correctly match column-I with column-II :-

	Column-I		**Column-II**
A	1st Chromosome	i	1.4 million locations
B	SNPs	ii	2968 genes
C	Dystrophin gene	iii	14 bp
D	TDF gene	iv	2.4 million bp

(1) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

127. अनुलेखन के कुछ चरण नीचे दिये गए हैं?

A. दीर्घीकरण के दौरान आरएनए पोलीमरेज़ क्रियाधार के रूप में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का उपयोग करता है।

B. आरएनए पॉलीमरेज़ अनुलेखन को समाप्त करने के लिए समाप्ति-कारक (ρ) के साथ क्षणिक रूप से जुड़ता है।

C. आरएनए पॉलीमरेज़ डीएनए हैलिक्स को खोलता है।

D. आरएनए का केवल एक छोटा हिस्सा ही एंजाइम से बंधा रहता है।

E. आरएनए पॉलीमरेज़ सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर से जुड़ता है।

निम्न विकल्पो में से चरणों के **सही क्रम** का चयन करो :-

(1) C-E-D-A-B (2) E-B-D-A-C

(3) B-D-E-A-C (4) E-C-A-D-B

128. निम्न तालिका के कॉलमों I, II तथा III का मिलान करते हुए :-

क्रॉस का प्रकार		**जीनी प्रारूप संख्या**		**दृश्य प्रारूप संख्या**	
(A)	एक संकर क्रॉस	I	9	1	8
(B)	द्विसंकर क्रॉस	II	27	2	4
(C)	त्रिसंकर क्रॉस	III	3	3	2

सही विकल्प का चयन कीजिए :-

(1) A-III-3, B-I-2, C-II-1

(2) A-II-1, B-III-2, C-I-3

(3) A-I-2, B-III-1, C-II-3

(4) A-III-3, B-II-1, C-I-2

129. मनुष्यों में हीमोफीलिया लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण है, यदि पिता व पुत्र दोनों हीमोफीलिया ग्रसित है लेकिन मातासामान्य है तो माता का जीन प्रारूप होना चाहिए :-

(1) X^hX^h (2) X^+X^h (3) X^+X^+ (4) X^hY

130. सही मिलान कीजिए (ABO तथा Rh कारक के संदर्भ में) :-

	जीनप्रारूप	लक्षण प्रारूप	प्रतिजन
(1)	I^AI^B, Rr	AB^+	3
(2)	I^AI^A, rr	A^-	zero
(3)	I^BI^B, Rr	B^+	1
(4)	I^OI^O, Rr	O^+	2

127. Given below are some steps of transcription -

A. RNA Polymerase uses nucleoside triphosphates as substrate during elongation.

B. RNA Polymerase associates transiently with termination-factor (ρ) to terminate the transcription.

C. RNA Polymerase facilitates opening of the DNA helix.

D. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme.

E. RNA polymerase binds to promoter by the help of sigma factor.

Choose the **correct sequence** of steps from the options given below :-

(1) C-E-D-A-B (2) E-B-D-A-C

(3) B-D-E-A-C (4) E-C-A-D-B

128. Find out the correct match from Column I, II and III of following table :-

Cross type		**No. of genotypes**		**No. of phenotypes**	
(A)	Monohybrid	I	9	1	8
(B)	Dihybrid	II	27	2	4
(C)	Trihybrid	III	3	3	2

Choose the correct option :-

(1) A-III-3, B-I-2, C-II-1

(2) A-II-1, B-III-2, C-I-3

(3) A-I-2, B-III-1, C-II-3

(4) A-III-3, B-II-1, C-I-2

129. Haemophilia is a sex linked recessive trait in humans. If a father and a son are haemophilic but the mother is normal, mother's genotype must be :-

(1) X^hX^h (2) X^+X^h (3) X^+X^+ (4) X^hY

130. Match the correct combinations (Regarding to ABO and Rh blood group system) :-

	Genotype	Phenotype	Antigen
(1)	I^AI^B, Rr	AB^+	3
(2)	I^AI^A, rr	A^-	zero
(3)	I^BI^B, Rr	B^+	1
(4)	I^OI^O, Rr	O^+	2

131. निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं?

1. ट्रांजिशन = प्यूरिन – प्यूरिन
2. ट्रांसवर्जन = प्यूरिन– पाइरिमिडीन
3. सभी म्यूटेशन हानिकारक होते हैं
4. म्यूटेशन स्वतः हो सकते हैं

(1) 1, 2 तथा 4 (2) 1 तथा 3

(3) 2 तथा 3 (4) सभी सही है

132. मानव जीनोम परियोजना में वह कौन-सा दृष्टिकोण है जिसमें उन सभी जीनों की पहचान की जाती है जो RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं?

(1) एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स

(2) अनुक्रम व्याख्या

(3) पॉलिमरेज़ चेन रिएक्शन

(4) डर्मेटोग्लाइफिक्स

133. हिस्टोन ऑक्टामर किससे बना होता है?

(1) H1, H2A, H2B, H3

(2) प्रत्येक 2 अणु H2A, H2B, H3 व H4

(3) केवल H3 व H4

(4) केवल H1

134. रिक्त स्थान की पूर्ति करें :-
RNA में, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की __A__ जगह एक अतिरिक्त OH समूह मौजूद होता है। इसके अलावा, आरएनए में __C__ की जगह पर __B__ मिलता है।

	A	B	C
(1)	2'	T	U
(2)	2'	U	T
(3)	3'	T	U
(4)	3'	U	T

135. एक विषम विकल्प को चिन्हित कीजिये (तद्रूप प्रजनन वंशक्रम के सन्दर्भ में)

(1) स्थिर लक्षण की वंशागति दर्शाता है

(2) केवल कुछ पीढ़ियों के लिए अभिव्यक्ति दर्शाता है

(3) इसमें निरन्तर स्व-परागण होता है

(4) (1) तथा (3) दोनों

131. Which of the following statements are correct?

1. Transition involves purine – purine
2. Transversion involves purine – pyrimidine
3. All mutations are harmful
4. Mutations can be spontaneous

(1) 1, 2 and 4 (2) 1 and 3

(3) 2 and 3 (4) All are correct

132. Approach of HGP focused on identifying all the genes that expressed as RNA is known as-

(1) Expressed sequence tags

(2) Sequence annotation

(3) Polymerase chain reaction

(4) Dermatoglyphics

133. Histone octamer consists of –

(1) H1, H2A, H2B, H3

(2) 2 molecules each of H2A, H2B, H3 and H4

(3) Only H3 and H4

(4) Only H1

134. Fill in the blank :-
In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at __A__ positions in the ribose. Also, in RNA the __B__ is found at the place of __C__.

	A	B	C
(1)	2'	T	U
(2)	2'	U	T
(3)	3'	T	U
(4)	3'	U	T

135. Mark the odd one
(w.r.t. true breeding line)

(1) Shows the stable trait inheritance

(2) Shows expression for few generations only

(3) Undergone continuous self-pollination

(4) both (1) & (3)

136. निम्नलिखित में से कौनसे/कौन परपोषी कोशिका में वांछित DNA को स्थानान्तरित करने में प्रयुक्त होते है?

(1) pBR322, रियोवायरस, लाइगेज

(2) प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, रीट्रोवायरस

(3) प्रतिबंधन एंजाइम, परपोषी, एक्सोन्यूक्लियेज

(4) पॉलीमरेज, वायरस न्यूक्लियेज

137. दिए गए आरेख के संबंध मे जो कथन सही नही है, उसकी पहचान कीजिए।

(1) ब्लू-व्हाइट स्क्रीनिंग में lacZ जीन में विदेशी डीएनए के प्रवेशन से सफेद कॉलोनियाँ बनती है।

(2) ब्लू कॉलोनिया प्रदर्शित करती है अरूपान्तरित प्लाजमिड को।

(3) ब्लू-व्हाइट स्क्रीनिंग में X-gal एक क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट के रूप मे कार्य करता है।

(4) सफेद कॉलोनियाँ क्रियात्मक बीटा गैलेक्टोसिडेज़ एंजाइम बनाती है।

138. स्तंभो को सुमेलित कीजिए :

(a)	छलनी प्रभाव	(i)	अनुप्रवाह संसाधन
(b)	निवेशी निष्क्रियता	(ii)	पीसीआर
(c)	जीन का प्रवर्धन	(iii)	एगरोज जैल इलैक्ट्रोफोरेसिस
(d)	पुनर्योगज प्रोटीन	(iv)	पुनर्योगजों का चयन
(e)	गुणवत्त नियंत्रण परीक्षण	(v)	विषमजात परपोषी

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv, e-v (2) a-iii, b-iv, c-ii, d-v, e-i

(3) a-iii, b-iv, c-iii, d-ii, e-v (4) a-ii, b-i, c-iii, d-iv, e-v

139. नीचे दो कथन दिए गए हैं:-

कथन I: नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, प्राकृतिक विज्ञान व जीवों' कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन जैव प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है।

कथन II: आनुवंशिक पदार्थ (डीएनए और आरएनए) के रसायन विज्ञान को बदलने, उन्हें परपोषी जीवों में प्रवेश करने और इस प्रकार परपोषी जीव के फेनोटाइप को बदलने की तकनीक को जैव प्रक्रम रासायनिक के रूप में जाना जाता है।

(1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

136. Which of the following is used to transfer desired DNA into the host cell?

(1) pBR322, Reovirus, ligase

(2) Plasmid, bacteriophages, retroviruses

(3) Restriction enzyme, Host , exonuclease

(4) Polymerase, Virus, Nuclease

137. Identify the statement that is NOT correct regarding the given diagram.

(1) In blue white screening, insertion of foreign DNA in the lacZ gene results in white colonies.

(2) Blue colonies indicate non-recombinant plasmids.

(3) X-gal acts as a chromogenic substrate in blue-white screening.

(4) White colonies produce functional β-galactosidase enzyme.

138. Match these columns :

(a)	Sieving effect	(i)	Downstream processing
(b)	Insertional inactivation	(ii)	PCR
(c)	Amplification of gene	(iii)	Agarose gel electrophoresis
(d)	Recombinant Protein	(iv)	Selection of Recombinants
(e)	Quality control testing	(v)	Heterologous Host

(1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv, e-v (2) a-iii, b-iv, c-ii, d-v, e-i

(3) a-iii, b-iv, c-iii, d-ii, e-v (4) a-ii, b-i, c-iii, d-iv, e-v

139. Given below are two statements:

Statement I: The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services'. is known as biotechnology.

Statement II: Techniques to alter the chemistry of genetic material (DNA and RNA), to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism is known as bioprocess engineering.

Choose the most appropriate answer from the options given below:

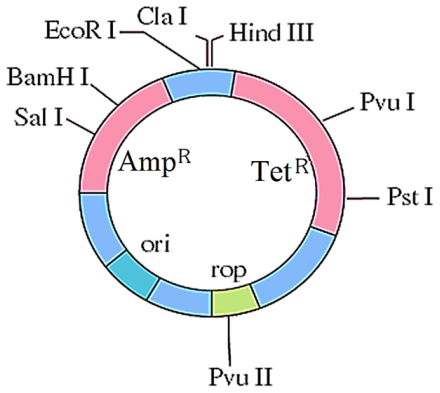
(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

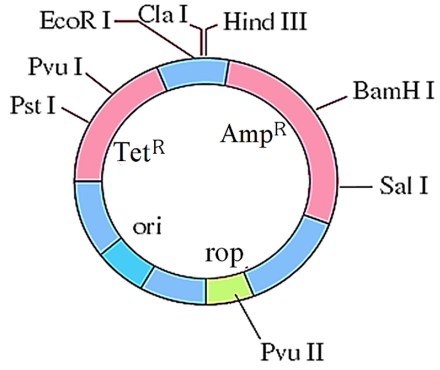
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

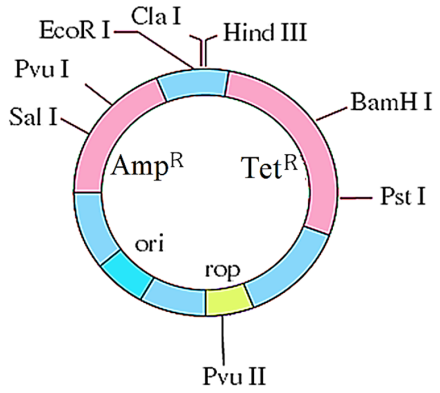
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

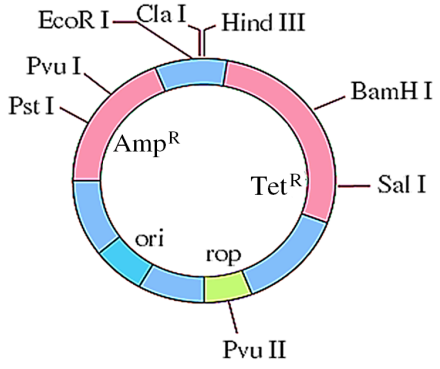
(4) Both Statement I and Statement II are correct

140. वाहक pBR322 के संबंध में निम्नलिखित मे से कौन सा चित्र सही है।

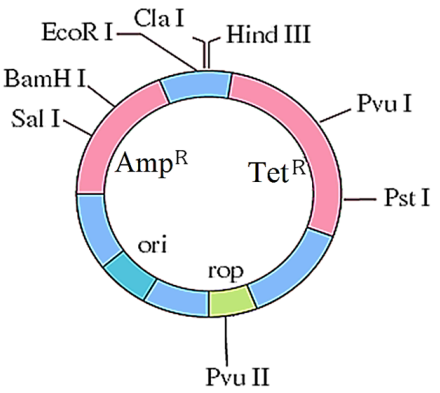
(1)


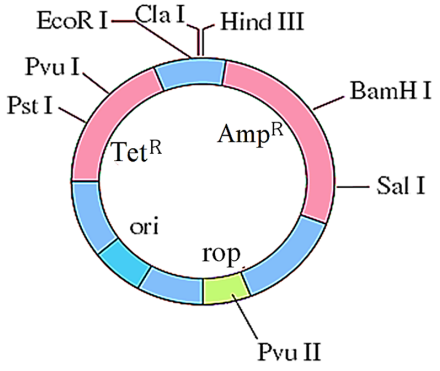
(2)


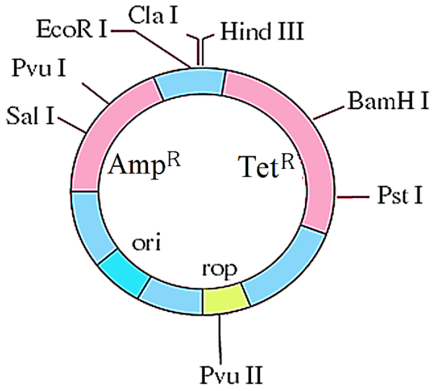
(3)


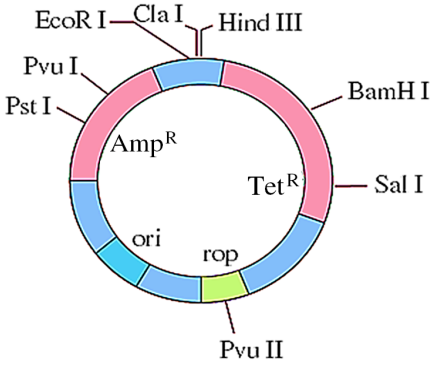
(4)


140. Which of the following diagram is correct with regard to vector pBR322.

(1)


(2)


(3)


(4)


141. दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें-

(a) एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 हजार किस्में मिलती हैं।

(b) बासमती धान की 27 पहचानी गयी किस्में भारत में उगायी जाती हैं।

(c) बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी कमी हैं लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की सम्पन्नता है।

(d) वर्ष 1997 में, सर्वप्रथम पारजीवी गाय रोज़ी, ने मानव प्रोटीन-सम्पन्न दुग्ध का उत्पादन किया।

(e) पोलियो टीका की सुरक्षा जाँच के लिए पारजीवी खरगोशों का उपयोग किया जा चुका है।

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए:

(1) केवल (b), (d), (e) (2) (a), (b), (c), (d), (e)

(3) केवल (a), (c), (d), (e) (4) केवल (b), (c), (d)

142.

	स्तम्भ-A		स्तम्भ-B
(A)	बीटी मक्का	(I)	सूत्रकृमि प्रतिरोधी पादप
(B)	गोल्डन राइस	(II)	कीट प्रतिरोध
(C)	फ्लेवर सेवर टमाटर	(III)	विटामिन A की बढ़ी हुई मात्रा
(D)	ट्रांसजेनिक पादप	(IV)	विलंबित पकने की प्रक्रिया

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I (2) A-III, B-II, C-I, D-IV

(3) A-II, B-I, C-IV, D-III (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

143. **अभिकथन (A) :-** तम्बाकू के पादप में सूत्रकृमि-विशिष्ट ds-RNA को प्रवेश कराने से मिलवाडेगाइन-इनकोगनीशिया संक्रमण को कम किया जा सकता है।

कारण (R) :- DS-RNA, आरएनए अंतरक्षेप को सक्रिय करता है जिससे सूत्रकृमि में आवश्यक m-RNA समाप्त होताहै एवं इसका अस्तित्व प्रभावित होताहै।

(1) **(A)** और **(R)** दोनों सही है और **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

(2) **(A)** और **(R)** दोनों सही है, लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **(A)** सही है, लेकिन **(R)** सही नहीं है।

(4) **(A)** और **(R)** दोनों सही नहीं है।

141. Read the given following statements-

(a) There are an estimated 2,000 varieties of rice in India alone.

(b) 27 documented varieties of Basmati are grown in India.

(c) Most of the industrialised nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge.

(d) In 1997, the first transgenic cow Rosie, produced protein-enriched milk.

(e) Transgenic rabbit are being used to test the safety of the polio vaccine.

Choose the correct answer from the options given below:

(1) (b), (d), (e) only (2) (a), (b), (c), (d), (e)

(3) (a), (c), (d), (e) only (4) (b), (c), (d) only

142.

	Column-A		Column-B
(A)	Bt. corn	(I)	Nematode resistant plant
(B)	Golden rice	(II)	Insect resistance
(C)	Flavr Savr tomato	(III)	Enhanced vitamin A content
(D)	Transgenic plant	(IV)	Delayed ripening

(1) A-II, B-III, C-IV, D-I (2) A-III, B-II, C-I, D-IV

(3) A-II, B-I, C-IV, D-III (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

143. **Assertion (A) :-** Introducing nematode-specific ds-RNA into tobacco plant can reduce melodigyne-incognitia infestation.

Reason (R) :- DS-RNA triggers RNAi leading to degradation of essential m-RNA in nematode, impairing its survival.

(1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.

(2) Both **(A)** and **(R)** are true but **(R)** is not the correct explanation of **(A)**.

(3) **(A)** is true but **(R)** is false.

(4) Both **(A)** and **(R)** are false.

144. जीन चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है

(1) टीके तैयार करना

(2) आनुवांशिक रोगों का उपचार

(3) एंटीबायोटिक उत्पादन

(4) पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाना

145. निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में कीटों तथा संधिपादों (आर्थोपोडों) के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है ?

(1) व्याध पतंग (2) ट्राइकोडर्मा

(3) भृंग (लेडीबर्ड बीटल) (4) बैक्यूलोवायरेसिस

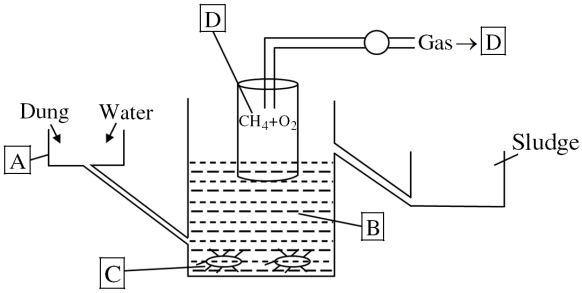
146. निम्न उत्पादों को उनके जैविको से सुमेलित कीजिए जिनसे वे उत्पादित होते हैं।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(a)	स्विस चीज	(i)	स्ट्रैप्टोकोकस जीवाणु
(b)	सिट्रिक अम्ल	(ii)	ऐस्परजिलस नाइगर
(c)	स्टैटिन	(iii)	मोनास्कस परप्यूरीअस
(d)	स्ट्रैप्टोकाइनेज	(iv)	प्रोपिओनिबैक्टीरियम शारमैनाई

(1) a-iv ; b-iii ; c-ii ; d-i (2) a-iv ; b-ii ; c-iii ; d-i

(3) a-iii ; b-ii ; c-i ; d-iv (4) a-iv ; b-i ; c-ii ; d-iii

147. निम्न चित्र बायोगैस सयंत्र के मुख्य चरणो को दर्शाता है A से E तक सही चुने



(1) A-मिक्सिंग टैक, B-मिथेनोजनेसिस, C-मिथेनोजन, D-बायोगैस, E-ईधन के रूप मे प्रयोग

(2) A-स्लरी चैम्बर, B-अवायुवीय श्वसन, C-सायनो बैक्टीरिया, D-केवलCO_2, E-ईधन के रूप में उपयोग

(3) A-पाचन, B-नाइट्रीकरण, C-लैक्टोबेसिलस, D-O_2 + H_2, E-तरल के रूप मे संग्रह

(4) A-गैस संग्रह, B-किणवन, C-यीस्ट, D-अमोनिया, E-एलपीजी

144. The main purpose of gene therapy is to :

(1) Product vaccine

(2) Treat genetic disorders

(3) Produce antibiotics

(4) Enhanced nutrient absorption

145. Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of insects and other arthropods ?

(1) Dragon flies (2) Trichoderma

(3) Ladybird (4) Baculoviruses

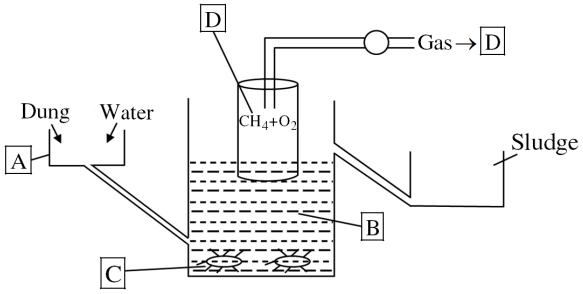
146. Match the following products which their organisms by they produce.

	Column-I		**Column-II**
(a)	Swiss cheese	(i)	Streptococcus
(b)	Citric acid	(ii)	Aspergillus niger
(c)	Statin	(iii)	Monascus purpureus
(d)	Streptokinase	(iv)	Propionibacterium sharmanii

(1) a-iv ; b-iii ; c-ii ; d-i (2) a-iv ; b-ii ; c-iii ; d-i

(3) a-iii ; b-ii ; c-i ; d-iv (4) a-iv ; b-i ; c-ii ; d-iii

147. The diagram a biogas plant show working mechanism identify A-E



(1) A-Mixing Tank, B-Methanogenesis, C-Methanogen, D-Biogas, E-Used as fuel

(2) A-Slurry chamber, B-Aerobic respiration, C-Cyanobacteria, D-CO_2 only, E-Used as fuel

(3) A-Digester, B-Nitrification, C-Lactobacillus, D-O_2 + H_2, E-Stored as liquid

(4) A-Gas storage, B-Fermentation, C-Yeast, D-Ammonia, E-Converted to LPG.

148. नीचे दिए गए स्तम्भो का मिलान करें और सही विकल्प चुनें :

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II		स्तम्भ-III		स्तम्भ-IV	
a	प्राथमिक अंडक	A	द्विगुणित	W	द्वितीयक अंडक के साथ बनता है।	i	निषेचन के दौरान बनती है।
b	द्वितीयक अंडक			X	ये अर्द्धसूत्री विभाजन-I करता है।	ii	अंडोत्सर्ग से पहले बनती है।
c	प्रथम ध्रुवीय काय	B	अगुणित	Y	अगुणित ऊटिड के साथ बनता है।	iii	पूर्वावस्था-I में रूका रहता है।
d	द्वितीय ध्रुवीय काय			Z	कोशिका द्रव्य की अधिकतर मात्रा को बनाए रखता है।	iv	मध्यावस्था-II में रूका रहता है।

(1) a-A-X-iii, b-B-Z-i, c-B-W-iv, d-A-Y-ii

(2) a-B-X-ii, b-A-W-iii, c-B-Z-iv, d-B-Y-ii

(3) a-A-X-i, b-B-Z-ii, c-B-Y-iv, d-A-W-iii

(4) a-A-X-iii, b-B-Z-iv, c-B-W-ii, d-B-Y-i

149. रिक्त स्थान (i), (ii) और (iii) को उपयुक्त शब्दों से भरें और सही विकल्प चुनें।

स्तम्भ-I (मादा बाह्य जननेंद्रिय)	स्तम्भ-II (विवरण)
.....i.....	ऊतकों का मांसल वलन (फोल्ड) है, जो जघन शैल से नीचे तक फैले होते है और योनि द्वार को घेरे रहते है।
हाइमेन	एक पतली झिल्ली जिससे योनि का द्वार आंशिक रूप से ढका होता है।
.....ii.....	वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी संरचना जो त्वचा और जघन बालों से ढंकी होती है।
.....iii.....	एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना जो मूत्र द्वार के ऊपर दो वृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है।

(1) i - वृहद भगोष्ठ, ii - जघन शैल, iii - भगशेफ

(2) i - वृहद भगोष्ठ, ii - लघु भगोष्ठ, iii - भगशेफ

(3) i - लघु भगोष्ठ, ii - वृहद भगोष्ठ, iii - फिम्ब्री

(4) i - लघु भगोष्ठ, ii - प्यूबिक संलयन, iii - चुचूक

148. Match the following columns and select the correct option :

Column-I		Column-II		Column-III		Column-IV	
a	Primary oocyte	A	Diploid	W	Formed along with secondary oocyte	i	Formed during fertilisation
b	Secondary oocyte			X	Undergoes meiosis-I	ii	Formed before ovulation
c	First Polar Body	B	Haploid	Y	Formed along with haploid ootid	iii	Arrested in prophase-I
d	Second polar body			Z	Retains bulk of cytoplasm	iv	Arrested in Metaphase-II

(1) a-A-X-iii, b-B-Z-i, c-B-W-iv, d-A-Y-ii

(2) a-B-X-ii, b-A-W-iii, c-B-Z-iv, d-B-Y-ii

(3) a-A-X-i, b-B-Z-ii, c-B-Y-iv, d-A-W-iii

(4) a-A-X-iii, b-B-Z-iv, c-B-W-ii, d-B-Y-i

149. Fill in the blanks (i), (ii) and (iii) with appropriate words and select the correct option.

Column-I (Female external genitalia)	Column-II (Description)
.....i.....	Fleshy folds of tissue, which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening.
Hymen	A membrane which partially covers the vaginal opening.
.....ii.....	A cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair.
.....iii.....	A tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening.

(1) i - Labia majora, ii - Mons pubis, iii - Clitoris

(2) i - Labia majora, ii - Labia minora, iii - Clitoris

(3) i - Labia minora, ii - Labia majora, iii - Fimbriae

(4) i - Labia minora, ii - Pubic symphysis, iii - Nipple

150. उस कथन को पहचानिये जो सही नहीं है।

(1) परिपीतक अवकाश जोना पेलुसिडा तथा कोरोना रेडिएटा के मध्य उपस्थित होता है।

(2) भ्रूण के अंतर्रोपण के पश्चात पोषकोरक पर अंगुली-जैसी संरचनाएँ उभरी है, जिन्हे जरायु अंकुरक कहते है।

(3) अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है।

(4) प्रसव एक जटिल तंत्रि अंतः स्त्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है।

151. निम्नलिखित में से कौनसी संरचना अगुणित होती है ?

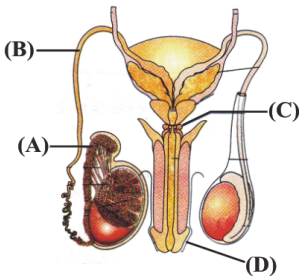
(1) अंडजननी, शुक्राणुजन

(2) प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, प्राथमिक अंडक

(3) अंडजननी, शुक्राणुप्रसू

(4) शुक्राणुप्रसू, द्वितीयक अंडक, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं

152. नीचे दिये गये नर जनन तंत्र के चित्र में A, B, C और D के बारे में सही उत्तर का चयन करें : -



	A	B	C	D
(1)	शुक्रवाहिका	शुक्रवाहक	प्रोस्टेट	अग्रच्छद
(2)	अधिवृषण	शुक्रवाहिका	शुक्राशय	शिश्न मुंड
(3)	वृषण जालिका	मूत्रवाहिनी	कंदमूत्र पथ ग्रंथि	शिश्न मुंड
(4)	अधिवृषण	शुक्रवाहक	कंदमूत्र पथ ग्रंथि	अग्रच्छद

150. Identify the statement that is not correct.

(1) Perivitelline space present between zona pellucida and corona radiata.

(2) After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi.

(3) The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord.

(4) Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism.

151. Which of the following is a haploid structure ?

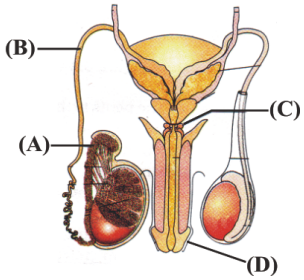
(1) Oogonia, spermatogonia

(2) Primary spermatocyte, primary oocyte

(3) Oogonia, spermatid

(4) Spermatid, secondary oocyte, secondary spermatocyte

152. It is a diagrammatic view of male reproductive system, choose the correct option about A, B, C and D :-



	A	B	C	D
(1)	Vasa efferentia	Vas deferens	Prostate	Foreskin
(2)	Epididymis	Vasa efferentia	Seminal vesicle	Glans penis
(3)	Rete testis	Ureter	Bulbourethral gland	Glans penis
(4)	Epididymis	Vas deferens	Bulbourethral gland	Foreskin

153. उस कथन का चयन कीजिए जो असत्य है।

(1) मानव मादा में मासिक चक्र के दौरान अण्डोत्सर्ग से ठीक पहले प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन का स्तर सर्वाधिक होता है।

(2) एलएच तथा एफएसएच दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं।

(3) प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

(4) जब निषेचन नहीं होता तो पीत पिंड में ह्रास होता है।

154. वृषण के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शीय अवलोकन करते समय एक छात्र शुक्रजनक नलिकाओं के बीच अंतरालीय स्थानों में कुछ कोशिकाएं देखता है। ये कोशिकाएं नर में द्वितीयक लैगिक लक्षणों के विकास तथा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है।

इन कोशिकाओं को पहचानिये।

(1) शुक्राणुजन (2) लीडिग कोशिकाएं

(3) सर्टोली कोशिकाएं (4) शुक्राणुप्रसू

155. सामान्य मानव स्त्री में प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान -

(1) कई अंडाणु निकलते हैं

(2) केवल एक अंडाणु निकलता है

(3) एक ग्राफी पुटिका निकलती है

(4) दो अंडाणु निकलते हैं

156. मानव मे अपरा निर्मित होता है-

(1) एम्निओन

(2) पीत कोष

(3) एलेन्टोइस

(4) कोरीयोन और गर्भाशयी भित्ती

157. डिंबवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के नजदीक होता है -

(1) कीपक (2) झालर

(3) तुंबिका (4) संर्कीणपथ

153. Identify the statements that is incorrect.

(1) In human females, during the menstrual cycle, the level of progesterone hormone is highest just before ovulation.

(2) Both LH and FSH attain a peak level in the middle of menstrual cycle.

(3) Progesterone is essential for the maintenance of the endometrium.

(4) In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates.

154. During microscopic observation of a transverse section of testis, a student notices certain cells present in the interstitial spaces between seminiferous tubules. These cells secrete a hormone responsible for development of male secondary sexual characters and stimulate the process of spermatogenesis. Identify these cells.

(1) Spermatogonia (2) Leydig cells

(3) Sertoli cells (4) Spermatids

155. During each menstrual cycle in a normal human female :

(1) Many ova are released

(2) Only one ovum is released

(3) One graffian follicle released

(4) Two ova are released

156. Placenta in human beings is formed by-

(1) Amnion

(2) Yolk sac

(3) Allantois

(4) Chorion and Uterine wall

157. The part of fallopian tube closer to ovary is called :

(1) Infundibulum (2) Fimbriae

(3) Ampulla (4) Isthmus

158. स्त्रियों में अंडाणु निर्माण कितने वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाता है-

(1) 40 वर्ष

(2) 50 वर्ष

(3) यौवनारंभ

(4) 60 वर्ष

159. अंडोत्सर्ग के पश्चात्, फटी हुई ग्राफी पुटक ___A___ में रूपान्तरित हो जाती है। जो भारी मात्रा मे प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावित करता है। नीचे दिये गये विकल्पों में से 'A' के विषय में सही उत्तर का पता कीजिये।

(1) A - कार्पस ऐल्बीकेन

(2) A - कार्पस कैलोसम

(3) A - कार्पस स्पांजियोसम

(4) A - कार्पस ल्यूटियम

160. नीचे दो कथन दिए गए है :

कथन-I : उल्ब्वेधन (एमनियोसेंटेसिस) में विकासशील भ्रूण के कुछ उल्ब् तरल (द्रव) को भ्रूण कोशिकाओं और घुले हुए पदार्थों का विश्लेषण करने के लिए लिया जाता है, जो कुछ आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल-सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति की जाँच करने में उपयोगी है।

कथन-II : भारत में, लिंग-निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस पर कानूनी प्रतिबंध है ताकि अंधाधुंध और गैर-कानूनी कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी तौर पर रोका जा सके, जो भारत में कथित तौर पर ज्यादा है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए :

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I और कथन-II दोनो गलत है।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

158. The formation of ovum ceases in women around the age of-

(1) 40 years

(2) 50 years

(3) Puberty

(4) 60 years

159. After ovulation, the raptured follicle transforms into ___A___ which secretes large amount of progesterone. Find out correct answer about 'A' from the options given below.

(1) A - Corpus albican

(2) A - Corpus callosum

(3) A - Corpus spongiosum

(4) A - Corpus luteum

160. Given below are two statements :

Statement-I : In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing foetus is taken to analysis the fetal cells and dissolved substance which is useful in checking for the presence of certain genetic disorder such as, down syndrome, haemophilia, sickle-cell anemia etc.

Statement-II : In India, there is a statutory ban on amniocentesis for sex-determination to legally check indiscriminate and illegal female foeticides which reported to be high.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

161. **कथन (A) :** कृत्रिम वीर्य सेचन उन बन्ध्य दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता कर सकता है जिनमें पुरूष साथी में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है।
कारण (R) : कृत्रिम वीर्यसेचन पुरूष साथी के वृषणों में शुक्राणुओं के उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाकर प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही यह महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन को भी ठीक करता है।

(1) कथन तथा कारण दोनों ही सही है तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन तथा कारण दोनों ही सही है लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।

162. निम्न गर्भनिरोधक उपाय को उनके कार्य करने के आधार पर सही मिलान कीजिए

	कॉलम I		कॉलम II
a.	शुक्रवाहक उच्छेदन	(i)	निषेचन रोकता है।
b.	कॉपर-टी	(ii)	शुक्राणु गतिशीलता रोकना
c.	कंडोम	(iii)	अण्डोत्सर्ग रोकना
d.	मुखिया गोली	(iv)	शुक्राणु परिवहन रोकना

(1) a-iv, b-ii, c-i, d-iii (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(3) a-iv, b-i, c-ii, d-iii (4) a-iv, b-i, c-iii, d-iv

163. एमटीपी सबसे सुरक्षित किस तिमाही में मानी जाती है ?

(1) द्वितीय तिमाही में (2) प्रथम तिमाही में

(3) तृतीय तिमाही में (4) भारत में वैद्य नहीं है।

164. 2011 ई. की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि लगभग-

(1) 2 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 20/1000/वर्ष थी।

(2) 2 प्रतिशत के कम अर्थात् 2/1000/वर्ष थी।

(3) 2 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 2/1000/वर्ष थी।

(4) 2 प्रतिशत के कम अर्थात् 20/1000/वर्ष थी।

161. **Assertion (A) :** Artificial insemination can help infertile couples conceive when the male partner has low sperm count.
Reason (R) : Artificial insemination increases fertility by permanently increasing sperm production in the testes of the male partner and at the same time, it also correct hormonal imbalance in females.

(1) Both Assertion and Reason are correct, and Reason is correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are correct, but Reason is not correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

162. Match contraceptive methods with their mode of action.

	Column I		Column II
a.	Vasectomy	(i)	prevents fertilisation
b.	Copper-T	(ii)	Suppresses sperm motility
c.	Condom	(iii)	Inhibits ovulation
d.	Oral pills	(iv)	Prevents sperm transport

(1) a-iv, b-ii, c-i, d-iii (2) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

(3) a-iv, b-i, c-ii, d-iii (4) a-iv, b-i, c-iii, d-iv

163. MTP is safest during which trimester ?

(1) Second trimester (2) First trimester

(3) Third trimester (4) Not allowed in India

164. According to the 2011 census report, the population growth rate was-

(1) equals to 2 percent i.e., 20/1000/year

(2) less than 2 percent i.e., 2/1000/year

(3) equals to 2 percent i.e., 2/1000/year

(4) less than 2 percent i.e., 20/1000/year

165. केनाबिस उत्पादों (भांग, चरस, गांजा, मारिजुआना तथा हशिश) के उपयोग से-

(1) मस्तिष्क की गतिविधि में अवसाद उत्पन्न होता है तथा शांति की अनुभूति होती है।

(2) विचार, अनुभूति एवं भावनाओं में परिवर्तन होता है।

(3) मस्तिष्क के कार्यो को दबाता है तथा दर्द से राहत देता है।

(4) तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है तथा सतर्कता एवं गतिविधि में वृद्धि करता है।

166. नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) लिखा गया है।

कथन (A) : स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है।

कारण (R) : स्वास्थ्य को पूर्णरूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है तथा लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं जिससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक सम्पन्नता आती है।

उपरोक्त कथनों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए।

(1) कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सही परन्तु कारण गलत है।

(4) कथन गलत परन्तु कारण सही है।

167. नीचे दो कथन दिये गये हैं।

कथन-I :- फाइलेरियाई कृमि उन अंगो में धीरे-धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोध उत्पन्न करता है, जिन अंगो में वे कई वर्षो तक रहते हैं।

कथन-II :- पेशीय पीड़ा, ज्वर, आंतरिक रक्तस्राव, अरक्तता, और आंत्र का अवरोध टाइफाइड ज्वर के कुछ सामान्य लक्षण हैं।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर को छांटिए :

(1) कथन-I और II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I और II दोनों गलत हैं।

(3) कथन-I सही है लेकिन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन-II सही है।

165. The use of cannabis product (bhang, charas, ganja, marijuana and hashish)

(1) Causes depression of brain activity and feeling of calmness

(2) Alters thought, perception and feelings

(3) Suppresses brain function and relieves pain

(4) Stimulates the nervous system and increases alertness and activity

166. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : Health does not simply mean absence of disease or physical fitness.

Reason (R) : Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being when people are healthy, they are more efficient at work this increased productivity and brings economic prosperity.

In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below :

(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(2) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is true but Reason is false.

(4) Assertion is false but Reason is true.

167. Given below are two statements:

Statement-I :- The filarial worms cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years.

Statement-II :- Muscular pain, fever, internal bleeding, anemia and blockage of the intestinal passage are the common symptoms of typhoid fever.

In the light of the above statement choose the correct answer from the options given below:

(1) Statement-I and II both are correct

(2) Statement-I and II both are incorrect

(3) Statement-I is correct but II is incorrect

(4) Statement-I is incorrect but II is correct

168. **तालिका I** का **तालिका II** के साथ मिलान कीजिए और उनके विषय में सही उत्तर को छांटिए:

	तालिका I		**तालिका II**
A	साइटोकाइन रोध	i.	प्रबल चुम्बकीय क्षेत्रों और अनायनकारी विकिरणों का उपयोग
B	निरोप अस्वीकृति	ii.	थाइमस और अस्थि मज्जा
C	प्राथमिक लसिकाभ अंग	iii.	कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा
D	एम आर आई	iv.	इंटरफेरॉन

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

169. प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की निम्न अवस्थाएं है।

निषेचन (A) → स्पोरोमोइट्स का निर्माण (C) → मादा मच्छर की लार → मानव में संक्रमण ← युग्मकजनक का निर्माण (B)

उस विकल्प की पहचान कीजिए जो (A), (B), (C) के सही स्थान को बताता है।

(1) (A) मानव की RBC (B) मादा मच्छर की आंत (Gut) (C) मादा मच्छर

(2) (A) मादा मच्छर की आंत (Gut) (B) मानव की RBCs (C) मानव की WBC

(3) (A) मादा मच्छर की आंत (Gut) (B) मानव की RBCs (C) मादा मच्छर

(4) (A) मादा मच्छर की आंत (Gut) (B) मानव की यकृत कोशिकाएं (C) मादा मच्छर

170. अंग प्रत्यारोपण के दौरान निरोप अस्वीकृति के लिए किस प्रकार की प्रतिरक्षा जिम्मेदार है?

(1) तरल प्रतिरक्षा

(2) कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा

(3) सहज प्रतिरक्षा

(4) निष्क्रिय प्रतिरक्षा

168. Match the **list I** with **list II** and choose correct answer about them:

	List I		**List II**
A	Cytokine barriers	i.	Use strong magnetic field and non-Ionising radiations
B	Graft rejection	ii.	Thymus and Bone marrow
C	Primary lymphoid organs	iii.	Cell mediated immunity
D	MRI	iv.	Interferons

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-iv, C-i, D-ii (4) A-ii, B-i, C-iv, D-iii

169. Following stages in the life cycle of *plasmodium*.

Fertilisation (A) → Formation of sporozoites (C) → Saliva of a mosquito → Infection to human → Formation of gametocytes (B)

Find the option which correctly identify location of (A), (B), (C).

(1) (A) Human RBC (B) Gut of mosquito (C) female mosquito

(2) (A) Gut of a mosquito (B) Human RBCs (C) Human WBC

(3) (A) Gut of mosquito (B) Human RBCs (C) female mosquito

(4) (A) Gut of mosquito (B) Human liver cells (C) female mosquito

170. Which type of immunity is responsible for graft rejection during organ transplantation?

(1) Humoral immunity

(2) Cell-mediated immunity (CMI)

(3) Innate immunity

(4) Passive immunity

171. आमाशय में अम्ल और मुँह में लार किसके उदाहरण हैं?

(1) शारीरिक रोध

(2) कार्यिकीय रोध (कायिकीय रोध्)

(3) कोशिकीय रोध

(4) साइटोकाइन रोध

172. निम्न में से कौनसी तकनीक कैंसर का पता लगाने से संबंधित नही है।

(1) MRI (2) X-किरण

(3) CT स्केन (4) विडाल परीक्षण

173. निम्नलिखित में से उपार्जित प्रतिरक्षा का कौनसा गुण टीकाकरण का आधार है ?

(1) विविधता

(2) विशिष्टता

(3) स्मृति

(4) अपने और पराये में विभेद

174. एक ऐसी जीवसंख्या में जो हार्डी-वीनबर्ग संतुलन में है, एक खास आनुवंशिक लक्षण के लिए अप्रभावी एलील की आवृत्ति 0.30 है। अगली पीढ़ी में कितने प्रतिशत व्यक्तियों में प्रभावी लक्षण दिखने की उम्मीद होगी :-

(1) 91% (2) 32% (3) 64% (4) 16%

175. नीचे विकास के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं :
(A) उभयचर सरीसृपों मे विकसित हुए। वे मोटी-कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचरों के विपरीत धूप में सूखते नहीं हैं।
(B) टायरानोसॉरस रेक्स की ऊँचाई लगभग 20 फीट थी और उसके पास विशाल भयावह कटार जैसे दाँत थे।
(C) 500 mya (मिलियन वर्ष पूर्व) के समय तक, अकशेरूकीय बन चुके थे और सक्रिय थे।
(D) 320 mya में मजबूत और शक्तिशाली पंखों वाली मछलियों जमीन पर चल सकती थी। और वापस पानी में जा सकती थी।
(E) 1938 में, दक्षिण अमेरिका में पकड़ी गई एक मछली को सीलाकैंथ पाया गया जिसे विलुप्त माना जाता था।
सही कथनों के समूह की पहचान करें :

(1) A, B और C केवल (2) A, B, C, D और E

(3) A, B, C और D केवल (4) A, B, C और E केवल

171. Acid in the stomach and tears from eyes are examples of

(1) Physical barrier

(2) Physiological barrier

(3) Cellular barrier

(4) Cytokine barrier

172. Which of the following is not related to detection of cancer.

(1) MRI (2) X-ray

(3) CT scan (4) Widal test

173. Which of the following properties of acquired immunity is the basis of vaccination ?

(1) Diversity

(2) Specificity

(3) Memory

(4) Discrimination between self and non-self

174. In a population that is in Hardy weinberg equilibrium, the frequency of a recessive allele for a certain hereditary trait is 0.30. What percentage of the individual in the next generation would be expected to show the dominant trait :-

(1) 91% (2) 32% (3) 64% (4) 16%

175. Given below are some statements about evolution :
(A) The amphibians evolved into reptiles. They lay thick-shelled eggs which do not dry up in the sun unlike those of amphibians.
(B) Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge fearsome dagger-like teeth.
(C) By the time of 500 mya, invertebrates were formed and active.
(D) 320 mya fish with stout and strong fins could move on land go back to water.
(E) In 1938, a fish caught in South America happened to be a Coelacanth which was thought to be extinct.
Identify the correct set of statements :

(1) A, B and C only (2) A, B, C, D and E

(3) A, B, C and D only (4) A, B, C and E only

176. **कथन (A) :-** डार्विनवाद के अनुसार अनुकूल विविधताओं वाले जीव प्रकृति में अधिक सफतापूर्वक जीवित रहते और प्रजनन करते हैं।

कारण (R) : प्राकृतिक वरण मौजूदा विविधताओं पर कार्य करता है और पीढ़ियों में लाभदायक लक्षणों की आवृत्ति बढ़ाता है।

(1) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(2) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण नही है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

177. नीचे दो कथन दिये गये है :

कथन-I : लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस नामक प्राइमेट विद्यमान थे। इनके शरीर बालो से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिम्पैंजी जैसे चलते थे। रामापिथेकस अधिक कपि जैसे जबकि ड्रायोपिथेकस ज्यादा मनुष्यों जैसे थे।

कथन-II : जीव जो प्रथम मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलस कहा गया था। उसकी दिमागी क्षमता 650-800 cc के बीच थी वे संभवतः मांस नहीं खाते थे।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में उपयुक्त उत्तर निम्न में से चुने।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(4) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

178. प्राचीन ग्रीक विचारकों का मानना था कि जीवन की स्पोर नामक इकाई एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर स्थानान्तरित हुई। इस सिद्धान्त को कहा जाता था।

(1) पेन्जीनवाद

(2) कॉस्मिक पेनर्स्पमिया

(3) महाविस्फोट का सिद्धान्त

(4) स्वतः जननवाद

176. **Assertion (A) :-** According to Darwinism, organisms with favourable variations survive and reproduce more successfully in nature.

Reason (R) : Natural selection acts on existing variations and increases the frequency of advantageous traits in a population over generations.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

177. Given below are two statements :

Statement-I : About 15 mya, primates called dryopihtecus and ramapithecus were existing. They were hairy and walked like gorilla & chimpanzees. Ramapithecus was more ape-like while dryopithecus was more man-like.

Statement-II : The creature which was called the first human like being the homonid and was called homo habilis. The brain capacities were between 650-800 cc. Probably did not eat meat.

In the light of above statements, choose appropriate answer from below.

(1) Both Statement I and Statement II are true.

(2) Both Statement I and Statement II are false.

(3) Statement I is true but Statement II is false.

(4) Statement I is false but Statement II is true.

178. Early greek thinkers thought unit of life called spores were transferred to different planets including earth. This theory was called :

(1) Pangensis

(2) Cosmic panspermia

(3) Bigbang theory

(4) Spontaneous generation

179. ह्युगो डी वेरीज के अनुसार, जाति उद्भवन का कारण है-

(1) क्रमिक विभिन्नताएँ

(2) अंगो का उपयोग तथा अनुपयोग

(3) साल्टेशन

(4) जीन अपवाह

180. विभिन्न जीवों में प्रोटीन के अमीनो अम्ल अनुक्रम की समानता विकास के किस प्रमाण को दर्शाती है

(1) जीवाश्म

(2) भ्रूणीय विकास

(3) जैव रासायनिक समानता

(4) जैव-भौगोलिक वितरण

179. According to Hugo de Vries, speciation is result of -

(1) Gradual variation

(2) Use and disuse of organ

(3) Saltation

(4) Genetic drift

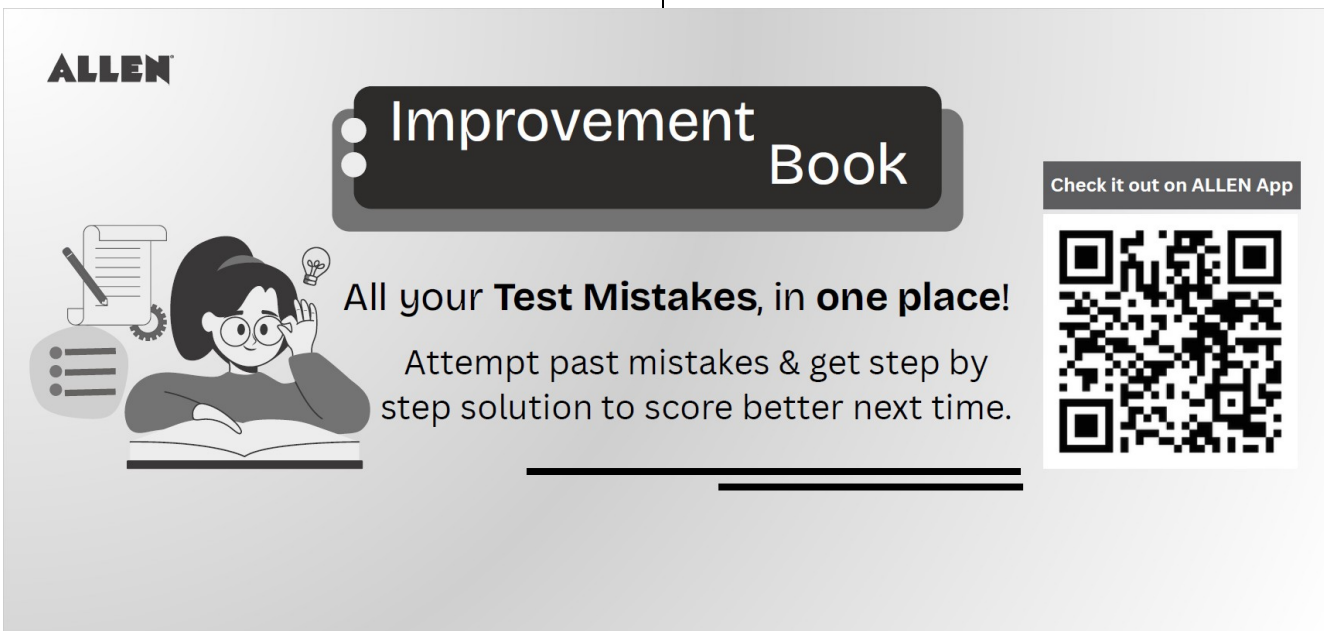
180. Similarities in amino acid sequences of proteins among organisms provide evidence for evolution based on

(1) Fossils

(2) Embryology

(3) Biochemical similarities

(4) Biogeographical distribution



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.